

3.4.10 Sportartspezifische Leistungsdiagnostik

In Ergänzung zu den bislang dargestellten sportartübergreifenden Testverfahren existiert eine Vielzahl an sportartspezifischen Tests und Testbatterien. Diese erheben den Anspruch, die besonderen sportartspezifischen Anforderungen durch eine entsprechend ausgerichtete Testkonstruktion besser abzubilden und steigern dadurch die Validität der Testergebnisse (u. a. Bangsbo & Lindquist, 1992; Ferrauti et al., 2011; Kirbschus et al., 2011; Knoop et al., 2013). In der Sportpraxis finden derartige Tests daher gewöhnlich eine hohe Akzeptanz. Andererseits soll erneut auf die komplementäre Beziehung zwischen Validität und Reliabilität hingewiesen werden: Bei steigender Komplexität im Anforderungsprofil der Sportarten müssen zugunsten einer ausreichenden Reliabilität Zugeständnisse hinsichtlich der Validität gemacht werden (■ Abb. 3.32). Die Fülle an national und international publizierten sportartspezifischen Testvorschlägen erlaubt an dieser Stelle keine vollständige Darstellung. Exemplarisch werden zwei Testverfahren vorgestellt, die von den Autoren des vorliegenden Lehrbuchs entwickelt wurden (■ Tab. 3.11).

Der *RAS-Goalkeeper-Test* ist Bestandteil einer komplexen Testbatterie, die sowohl grundlegende (z. B. Countermovement Jump) als auch torhüterspezifisch offensive (z. B. Abwurfgenauigkeit) und defensive Fertigkeiten (z. B. Ballfangtest) überprüft (Ferrauti et al., 2009). Der *RAS-Goalkeeper-Test* erfasst lediglich die Handlungsschnelligkeit bei der Ballabwehr nach einer Mehrfachreaktion auf ein optisches Signal. Der Test wurde mit 21 Torhütern der U19-Bundesliga evaluiert, und es zeigte sich bei guter Reliabilität, dass die Stammtorhüter statistisch bessere Leistungen erzielten als die Reservisten (Knoop et al., 2013).

Der *Hit & Turn Tennis Test* wird national und international vielfach verwendet. Dieser akustisch gesteuerte stufenförmige Feldtest zur Messung der tennisspezifischen Ausdauer wird auf dem Tennisplatz durchgeführt und integriert die tennisspezifische Beinarbeit und die Schlagaktionen von Vorhand und Rückhand. Die Testleistung hat sich als reliabel erwiesen (Ferrauti et al., 2011) und besitzt eine enge Korrelation zur Position der Spieler auf der deutschen Jugendrangliste (Ulbricht et al., 2013, 2016). Umfassendere Hinweise zu etablierten Verfahren der Leistungsdiagnostik im Tennis finden sich bei Fernandez-Fernandez et al. (2014) und bei Ferrauti et al. (2018).

■ Tab. 3.11 Ausgewählte sportartspezifische Testverfahren (Eigenentwicklungen)

Testverfahren	Testziele	Testmaterialien	Parameter
RAS-Goalkeeper-Test (Knoop et al., 2013) (■ Abb. 3.61)	Handlungsschnelligkeit des Fußballtorhüters bei der Ballabwehr nach Mehrfachreaktion	Torhalterungen, 4 Bälle mit Bewegungssensoren, Leuchtdiodentafel, Software und PC	Handlungszeiten links oben unten und rechts oben, unten sowie Kombinationshandlungen (s)
Hit & Turn Tennis Test (Ferrauti et al., 2011) (■ Abb. 3.62)	Tennisspezifische Ausdauerleistung	Tennisplatz, Pylonen, mp3-Datei und Verstärker, Pulsuhr und ggf. Blutlaktat-Analyzer	Maximal erreichte Teststufe (Level), indirekt berechnete „estimated“ $\dot{V}O_{2\max}$ (ml/min/kg), submaximale und maximale Herzfrequenz (S/min) und Blutlaktatkonzentration (mmol/l) nach Level 4, 8, 12, 16

■ ■ LD Beispiel 14: Reaction & Action Speed Test für Fußballtorhüter

Der Torhüter nimmt eine Position mittig im Tor ein und steht mit leicht gebeugten Knien in einer ruhenden Grundstellung. Auf Höhe des Elfmeterpunktes befindet sich eine Tafel mit vier Leuchtdioden. In den vier Torecken hängen bzw. liegen vier mit einem Bewegungssensor ausgestattete Fußbälle. Die Bälle in den unteren Ecken liegen auf der Torlinie, jene in den oberen Ecken hängen an einer Konstruktion, die einen Meter in das Feld hineinragt. Der Testleiter schaltet nach vorherigem Hinweis an die Testperson eine der vier Leuchtdioden an (z. B. links oben). Der Torhüter hat die Aufgabe den entsprechenden Ball (hier: links oben) schnellstmöglich mit der Hand wegzuschlagen. Jede der vier Torecken wird mindestens 3-mal (maximal 5-mal) in randomisierter Folge angesteuert. Zwischen den Versuchen werden 30 s Pause eingehalten. Wahlweise können auch Mehrfachaktionen (z. B. links oben, dann rechts unten) überprüft werden (■ Abb. 3.61).

Testmaterialien Torhalterungen zur Fixierung der Bälle in den Torwinkeln, vier Bälle mit Bewegungssensoren und Transmitter, 4-Felder-Leuchtdiodentafel, Software zur Ansteuerung der Messanlage und PC

Parameter Handlungszeiten (Bestzeit oder Mittelwert über fünf Versuche) bei der Ballabwehr links oben, links unten, rechts oben, rechts unten sowie wahlweise verschiedene Kombinationshandlungen (z. B. links oben, dann rechts unten; [s]), fakultativ: qualitative Technikanalyse (z. B. Übergreifen der Abwehrhand)

Spezifische Literatur

- Knoop, M., Fernandez-Fernandez, J. und Ferrauti, A. (2013). Evaluation of a specific reaction and action speed test for the soccer goalkeeper. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(8), 2141–2148.



■ Abb. 3.61 Nachwuchstorhüter bei der Ballabwehr „oben links“. (► <https://doi.org/10.1007/000-04r>)

■ LD Beispiel 15: Hit & Turn Tennis Test

Der Spieler nimmt eine Position mittig an der Grundlinie ein und die mp3-Datei wird gestartet. Entsprechend der akustisch eingespielten Vorgabe läuft er zunächst zur Vorhand- (VH) oder zur Rückhandseite (RH) und absolviert dort auf Höhe der Doppel-Seitenauslinie einen Schlag oberhalb einer Markierungspyllone. Mittels Kreuzschritt und Side-Steps bewegt sich der Spieler danach in frontaler Ausrichtung zur Spielfeldmitte und läuft von dort zur anderen Grundlinienecke und absolviert dort einen Schlag. Der Schlag muss exakt zeitgleich zur Einspielung eines akustischen Signals (Beep) erfolgen. Dies setzt sich bis zur Beendigung der ersten Teststufe fort. Eine Teststufe hat eine zeitliche Länge von 45–50 s (maximale Dauer von Ballwechseln), die Pause zwischen den Stufen beträgt 10 s (mittlere Pause im Wettspiel), nach den Stufen 4, 8, 12 und 16 beträgt die Pause 20 s zur optionalen Blutlaktatbestimmung. Insgesamt können 20 Teststufen absolviert werden. Die Zeitdauer zwischen den VH- und RH-Beep-Signalen sinkt dabei von 4,9 s (Stufe 1) auf 3,0 s (Stufe 20). Der Test wird bis zur Erschöpfung fortgesetzt; die maximal erreichte Teststufe und die auf dieser Stufe absolvierten Schläge werden registriert (■ Abb. 3.62).

Testmaterialien Tennisplatz, zwei Pylonen, mp3-Datei und Verstärker, fakultativ: Puls-gurt und -uhr sowie Blutlaktat-Analyzer und Kleinmaterial.



■ **Abb. 3.62** Tennisspieler mit portabler Spirometrie bei der Testevaluierung. (► <https://doi.org/10.1007/000-04s>)

Parameter Maximal erreichte Teststufe (Level), $\dot{V}O_{2\max}$ berechnet (ml/min/kg) (Funktionsgleichungen hierzu in Ferrauti et al., 2011), fakultativ: submaximale und maximale Herzfrequenz (S/min) und Blutlaktatkonzentration (mmol/l) nach Level 4, 8, 12, 16.

Spezifische Literatur

- Ferrauti, A., Kinner, V. J. & Fernandez-Fernandez, J. (2011). The Hit & Turn Tennis Test: an acoustically controlled endurance test for tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 29(5), 485–494.

3.5 Trainingssteuerung

Vom Wiegen wird die Sau nicht fett!

*Leistungsdiagnostik hui, Trainingssteuerung pfui!
Die Trainingswissenschaft liefert bislang nur unzureichende Hilfestellungen für die Sportpraxis.*

Zusammenfassung

Die Trainingssteuerung ist der Bereich der Leistungssteuerung, der am wenigsten evidenzgeleitet erfolgt und somit für den verantwortlichen Trainer sowie den gesamten sportwissenschaftlichen Betreuungsstab die meisten Freiheitsgrade für Handlungsentscheidungen aufweist. Sinnvolle Orientierungen für die Trainingssteuerung sind (1.) die in der Sportpraxis bewährten Trainingsprinzipien, (2.) Erkenntnisse zu Belastung, Beanspruchung und Leistungsstruktur der unterschiedlichen Sportarten, (3.) experimentelle Befunde aus Trainingsstudien zur Wirksamkeit spezieller Interventionen, (4.) leistungsdiagnostische und wettkampfanalytische Befunde zur individuellen Schwerpunktsetzung und zur Belastungsdosierung und (5.) Hinweise aus dem täglichen Trainings- und Athleten-Monitoring. Das vorliegende Unterkapitel folgt einem hierarchisch aufgebauten Modell mit zunehmenden Individualisierungs- und Aktualitätsebenen der Trainingssteuerung. Zu jeder dieser Ebenen werden konkrete Beispiele aus der Sportpraxis vorgestellt.

Die Trainingssteuerung ist neben der Wettkampfanalyse, Leistungsdiagnostik und Wettkampfsteuerung die vierte Säule der Leistungssteuerung (■ Abb. 3.3). Sie orientiert sich grundsätzlich an den sportartspezifischen Besonderheiten (Schwerpunktsetzungen auf der Basis von Beanspruchungsprofilen und Leistungsstrukturanalysen). Für die angemessene und passgenaue Umsetzung im Training werden neben der Berücksichtigung allgemeiner Trainingsprinzipien zunehmend auch experimentelle Befunde aus Trainingsstudien (Analysen zur Beanspruchung von Trainingsformen und zur Wirksamkeit spezieller Interventionen) verwendet. Zusätzlich muss einer Individualisierung der Trainingssteuerung im Leistungssport höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wettkampfanalysen und leistungsdiagnostische Befunde ermöglichen sowohl eine individuelle Schwerpunktsetzung als auch eine Präzisierung der individuellen Belastungsdosierung. In der täglichen Praxis bedürfen diese Festlegungen jedoch einer stetigen Feinjustierung unter Berücksichtigung aktueller, individueller Informationen des Athleten (Trainings- und Athleten-Monitoring; ■ Abb. 3.64).

Die Trainingssteuerung ist jener Bereich der Trainingswissenschaft, der die geringste Evidenz bei der Definition von Handlungsanweisungen aufweist. Dies liegt an der hohen Individualität im Spitzensport und der Vielzahl



■ **Abb. 3.63** Gerade im Schwimmsport wird die Trainingssteuerung und speziell die Verteilung von Grundlagen- und wettkampfspezifischem Training seit jeher kontrovers diskutiert



■ **Abb. 3.64** Individualisierungs- und Aktualitätsebenen der Trainingssteuerung

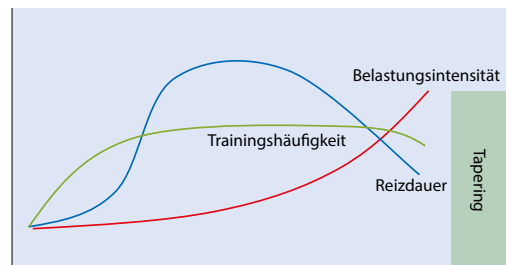
an Freiheitsgraden, die den Trainingsprozess charakterisieren (z. B. Sportart, Leistung, Geschlecht und Alter). Folglich müssen verschiedene Experten bei der Betreuung eines Athleten oder einer Mannschaft nicht zwangsläufig zu identischen Trainingsempfehlungen kommen (■ Abb. 3.63). In diesem Unterkapitel werden daher grundlegende Empfehlungen zur Trainingssteuerung für verschiedene Individualisierungsebenen formuliert (■ Abb. 3.64).

3.5.1 Allgemeine Leitlinien

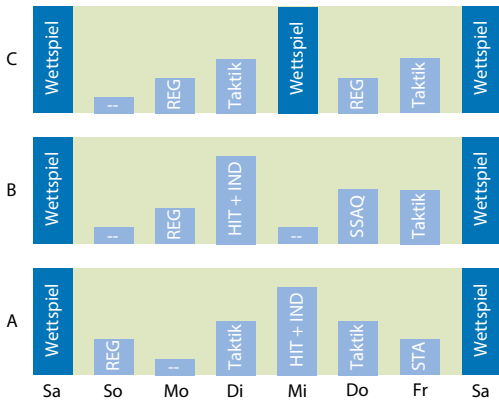
Grundsätzliche Orientierungshilfen für die Trainingssteuerung werden aus unterschiedlichen Informationsquellen gespeist und überlassen dem verantwortlichen Trainer die schwierige Integrationsaufgabe bei der Konkretisierung der Trainingssteuerung. Primär hilft ein umfassendes Grundlagenwissen zum sportlichen Training (► Kap. 2), wobei der Berücksichtigung von anerkannten Trainingsprinzipien, der Ausrichtung an zeitlichen Festlegungen durch Periodisierung und Zyklisierung, der Orientierung an klar definierten Trainingszielen und der angemessenen Ansteuerung durch die Belastungsnormative eine wichtige Rolle zukommt (■ Abb. 3.64).

Dies bedeutet im einfachsten Fall, dass die Belastungsnormative im Rahmen eines *Mesozyklus* sinnvoll abgestimmt werden. Beispielsweise wird der engagierte Freizeitläufer während der Vorbereitung auf einen Halbmarathon zunächst den Trainingsumfang (erst Trainingshäufigkeit dann -dauer) steigern und erst anschließend intensivere Belastungen im avisierten Wettkampftempo absolvieren, bevor er in der Vorwettkampfwoche (Taper-Phase) die Belastung reduziert (■ Abb. 3.65).

Die Trainingsinhalte eines *Mikrozyklus* in den Spilsportarten ergeben sich fast in logischer Konsequenz aus dem Wettkampfkalender (■ Abb. 3.66). Ausgehend von den Spieltagen am Wochenende und den erforder-



■ **Abb. 3.65** Einfaches Periodisierungsmodell (Mesozyklus) für den Freizeitläufer



■ **Abb. 3.66** Einfaches Periodisierungsmodell (Mikrozyklus) für die Sportspiele (Varianten A und B mit einem Wettspiel pro Woche, Variante C als englische Woche). -- = Trainingsfrei; REG = Regeneration; STA = Standards; SSAQ = Strength, Speed, Agility, Quickness; HIT+IND = High-Intensity und individuelles Training. (mod. nach Howle, 2018)

derlichen Regenerationszeiten bleiben nur geringe Gestaltungsspielräume für die verbleibenden Trainingstage, wobei ein intensiverer Trainingsreiz für die Stammspieler nur in der Wochenmitte eingebaut werden kann

(Variante A oder B). Im Einzelfall bleibt zu prüfen, ob eine auf Kraft und Schnelligkeit bzw. Agility bezogene Trainingseinheit zwei Tage vor dem Wettspiel toleriert werden kann (Variante B). Die Möglichkeit intensiverer Trainingsreize innerhalb eines Mikrozyklus scheidet bei zwei Wettspielen pro Woche (Variante C) vollständig aus (Howle, 2018).

Die Trainingssteuerung sollte sich stets möglichst eng an den Wettkampfanforderungen und der Leistungsstruktur einer Sportart sowie der sich daraus ergebenden Hierarchisierung von Trainingszielen und -inhalten orientieren (■ Abb. 3.2 und 3.64). Erkenntnisse aus Untersuchungen zum Belastungs- und Beanspruchungsprofil (z. B. aus Pacing-, Tracking-, Spiel-, Laufweg-, Metabolismus- und Leistungsstrukturanalysen) liefern hierfür einen wertvollen Rahmen (► Abschn. 3.2). Andererseits scheint eine vollständige Kopie der Wettkampfanforderungen für die Trainingssteuerung unangemessen und entspricht nicht der gängigen Praxis.

Die in den Beispielen dargestellten Abweichungen in der Trainingspraxis von den

Beispiele: Trainingssteuerung nach Wettkampfanforderung – eine sinnvolle Orientierung?

- **Beispiel 1:** Pfadanalysen für den Sprint im Nachwuchsbereich legen nahe, dass der zyklischen Schnelligkeit zunächst eine besondere Bedeutung für die Sprintleistung zukommt (■ Abb. 3.14). In der Praxis wird jedoch auch schon frühzeitig die azyklische Komponente im Training angesprochen.
- **Beispiel 2:** Die Belastungszeiten fast aller Schwimm- oder Ruderdisziplinen liegen unter 15 min und beinhalten nennenswerte anaerobe Anteile der Energiebereitstellung. In der Praxis dominieren jedoch Trainingsinhalte zur Verbesserung der aeroben Grundlagenausdauer mit deutlich höheren Belastungsumfängen als im Wettkampf.
- **Beispiel 3:** Die Blutlaktatkonzentrationen erreichen unter Wettspielbedingungen in

den Mannschaftsspielen Handball, Basketball und Fußball selten über 8 mmol/l. In der Praxis erreichen zahlreiche Trainingsformen jedoch Blutlaktatkonzentrationen, die deutlich über 10 mmol/l liegen.

- **Beispiel 4:** Die systematische Spielanalyse im Tennissettspiel ergibt, dass 60 % aller Ballwechsel bereits nach vier Schlägen beendet sind und die Spieleröffnung (Aufschlag und Return) 30–40 % aller Schlagtechniken ausmacht. In der Praxis dominiert jedoch das Grundlinienspiel mit über 80 % der Trainingszeit.

Daher stellt sich die Frage: Sind diese Abweichungen sinnvoll?

Wettkampfanforderungen erfordern eine differenzierte Betrachtung:

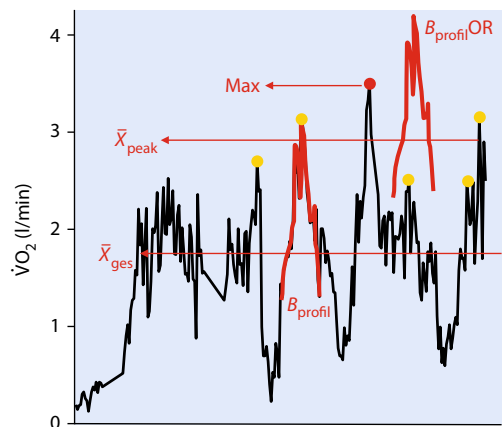
- So muss das Training im Nachwuchsbereich auch schon frühzeitig der zukünftigen Leistungsstruktur gerecht werden und darf sich nicht nur auf die aktuellen Wettkampfanforderungen beschränken (Beispiel 1).
- Teilkomponenten der Wettkampfanforderung wie die Grundlagenausdauer, die eine lange Entwicklungsdauer erfordern, müssen abweichend von der eigentlichen Wettkampfanforderung im Training entsprechend stärker fokussiert werden (Beispiel 2).
- Nicht die mittlere metabolische Beanspruchung oder die mittlere Peak-Beanspruchung sind plausible Orientierungslinien im Sportspieltraining, sondern ebenfalls die einmalige Maximalbeanspruchung oder ein Overreaching (■ Abb. 3.67). Derart hochintensive Trainingsbelastungen geben den Athleten unter anderem „das gute Gefühl“, allen Extremsituationen gewachsen zu sein (Beispiel 3).
- Eine scheinbar „übertriebene“ Automatisierung technischer Elemente durch zahlreiche Wiederholungen vermittelt den Athleten angesichts des arrhythmischen und unvorhersehbaren Wettspielverlaufs Sicherheit und Selbstvertrauen (Beispiel 4).

Bei der Konkretisierung von Trainingsinhalten und -mitteln sowie deren Verabreichungsform sind die Ergebnisse von Trainingsstudien mit in die Überlegung einzubeziehen. Um im Rahmen der Saisonvorbereitung einer Sportspielmannschaft beispielsweise ein hochintensives Kleinfeldspiel (Small Sided Game) auszuwählen, das der Maximalbeanspruchung im Wettspiel entspricht (■ Abb. 3.67), muss bekannt sein, welcher Trainingsreiz (Training Load) durch welche Spielerkonstellation (z. B. 2 vs. 2 oder 4 vs. 4) auf welcher Spielfeldgröße gesetzt wird. Hierzu existieren eine zunehmende Anzahl an Trainingsstudien

in verschiedenen Sportspielen (u. a. Kelly & Drust, 2009).

Praxistipp: Trainingssteuerung als Wettkampfkopie?

Als ein möglicher Kompromiss zwischen den beschriebenen Positionen sollte im Rahmen der langfristigen Trainingssteuerung die Regel eingehalten werden, dass mit zunehmender Annäherung an die entscheidende Wettkampfphase das wettkampfnähe Training vermehrt in den Vordergrund rückt. Inwieweit schon in den frühen Vorbereitungsphasen eine wettkampfnähere Verlagerung der Trainingsinhalte einzufordern ist, wird in zahlreichen Sportarten kontrovers diskutiert und muss im Einzelfall entschieden werden. Auf jeden Fall ist eine vollständige Wettkampfkopie abzulehnen, da sie zur Optimierung ausgewählter Teilaspekte der sportlichen Leistung nicht die optimalen Rahmenbedingungen bietet.



■ **Abb. 3.67** Interpretationsmöglichkeiten des intermittierenden Beanspruchungsprofils der Sportspiele (dargestellt anhand der variierenden Sauerstoffaufnahme im Spielverlauf) für die Trainingssteuerung. $\bar{X}_{ges}$ = mittlere Beanspruchung; $\bar{X}_{peak}$ = mittlere Peak-Beanspruchung (gelbe Punkte); Max = Maximalbeanspruchung (roter Punkt); B_{profil} = Simulation des Beanspruchungsprofils; $B_{profil} OR$ = Simulation mit Overreaching

Ferner sind stets aktuelle Trainingswissenschaftliche Befunde aus Interventionsstudien mit in die Entscheidung einzubeziehen (z. B. zur Trainingswirksamkeit neuer Methoden wie Blood Flow Restriction Training oder Foam-Rolling für das Warm-up und die Regeneration). Experimentelle Interventionsstudien werden oft als Originalarbeiten publiziert, sind häufig von hoher Aktualität, bieten jedoch nur einen punktuellen Einblick. Sie besitzen den Nachteil, dass ihre Ergebnisse nur bedingt auf andere Stichproben und insbesondere auf den Hochleistungssport übertragbar sind. Metaanalysen oder Reviews ermöglichen hier gewöhnlich einen besseren Überblick über die Befundlage.

In der Summe liefert bereits die erste Ebene der Trainingssteuerung (■ Abb. 3.64) grundsätzlich eine hilfreiche Orientierung und gewährleistet, dass sich die Trainingsinhalte von Athleten unterschiedlicher Sportarten angemessen unterscheiden und die verwendeten Trainingsmethoden evidenzgeleitet ausge-

wählt sowie prinzipiell korrekt eingesetzt werden. Eine moderne Trainingssteuerung muss jedoch weiterreichen und zunehmend auch individuelle Aspekte berücksichtigen.

3.5.2 Individuelle Schwerpunktsetzung

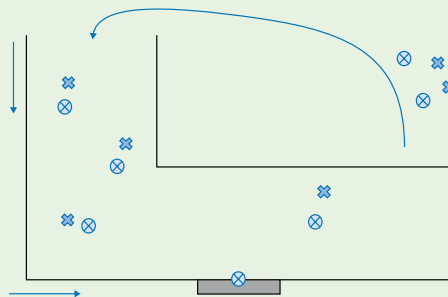
Der verfügbare Trainingsumfang sollte hinsichtlich der Trainingsschwerpunkte und -inhalte bestmöglich an die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden. Hierzu liefern aktuelle Wettkampfanalysen und differenzierte leistungsdiagnostische Befunde den notwendigen Bezugsrahmen.

Differenzierte leistungsdiagnostische Befunde ermöglichen zusätzlich die Erstellung eines individuellen Stärken-Schwächen-Profiles, welches eingebunden in einen Gesamtkontext (z. B. Alter, biologisches Alter, prognostizierte finale Körperhöhe, Spezialisierung

Beispiele: Wettspielfeldanalysen und individuelle Trainingssteuerung

- **Beispiel 1:** Tracking-Ergebnisse in den Sportspielen ermöglichen es häufig, wiederkehrende Lauf- und Bewegungsmuster einzelner Spieler auf dem Spielfeld zu identifizieren, sodass ein individuell maßgeschneidertes Ausdauer- oder Schnelligkeitsausdauertraining konzipiert werden kann (■ Abb. 3.68).
- **Beispiel 2:** Pacing-Analysen verdeutlichen die individuellen Stärken und Schwächen von Läufern oder Schwimmern in den Ausdauersportarten (Tempoanflug oder -abfall zu bestimmten wiederkehrenden Zeitpunkten) und lassen sich annäherungsweise im Training simulieren. Der Triathlet kann explizit die Abläufe in einer bestimmten Wechselzone oder den Übergang vom Rad zum Lauf durch ein spezialisiertes Koppeltraining optimieren.
- **Beispiel 3:** Scouting-Reports oder Videoanalysen im Basketball dokumentieren

erfolgreichere und weniger erfolgreiche Wurfzonen, aber auch spezielle Wurfsituationen, denen durch ein individuell angepasstes Wurftraining begegnet werden kann. Letzteres wird selbstverständlich primär durch die Spielposition bestimmt.



■ **Abb. 3.68** Das „Arjen-Robben-HIIT“: Für Spieler, die im Wettspiel überwiegend auf der rechten Außenbahn den Weg zum Tor suchen, werden die Spielfelder im Kleinfeldspiel (hier: 4 vs. 4) entsprechend adaptiert

innerhalb der Sportart oder Spielposition in den Sportspielen) eine individuell austarierte Schwerpunktsetzung vorrangig relevanter Trainingsziele und -inhalte nahelegt. Aus den zahlreichen Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe im Nachwuchsleistungssport werden hierzu zwei Beispiele vorgestellt.

■ **Beispiel 1: Nachwuchstorhüter N. S. (VfL Bochum)**

Unsere Testbatterie für Fußballtorhüter (Ferrauti et al., 2009; Knoop et al., 2013) zeigt für den Nachwuchsspieler N. S. der U16 des VfL Bochum im Vergleich zur altersentsprechenden Norm eine sehr hohe Präzision bei Abwurf und Abschlag bei nur durchschnittlicher Abwurfgeschwindigkeit (■ Abb. 3.70). Die Antrittsschnelligkeit über 5 m ist sehr gut, die vertikale Sprungkraft im Countermovement Jump durchschnittlich (33 cm). Bei der Abwehr von Bällen im komplexen RAS-Test (► LD Beispiel 14, ■ Abb. 3.61) weist der Spieler Defizite in den oberen Torwinkeln auf beiden Seiten auf (Knoop et al., 2013). Unten rechts benötigt er auffallend mehr Zeit als unten links bei der Ballabwehr (■ Abb. 3.70). Der Spieler ist leicht retardiert und seine finale Körperhöhe wird voraussichtlich unterhalb von ca. 1,85 m liegen.

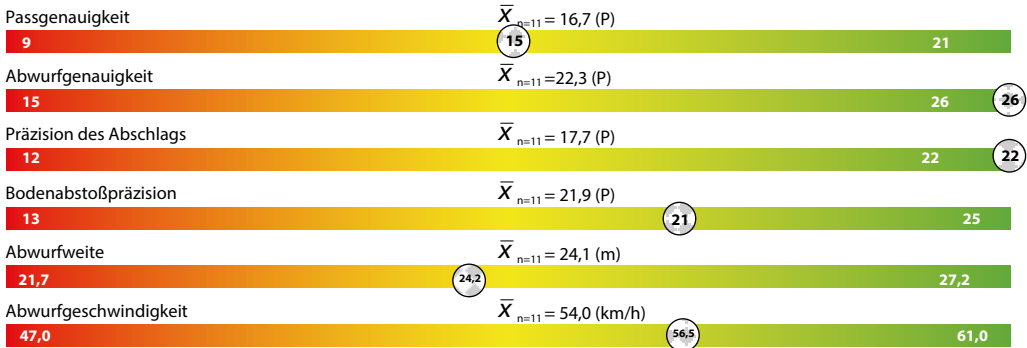
Praxistipp für den Torhüter N. S. (VfL Bochum):

Das Kraft- und Schnellkrafttraining der unteren und oberen Extremitäten sollte forciert werden, um Abwurfgeschwindigkeit und Sprungkraft zu steigern. Hierzu werden zunächst zwei bis drei komplexe Trainingsblöcke mit gemischten Trainingsinhalten (allgemeines Gewichtstraining, semispezifisches Sprung- und Medizinballwurfprogramm, torhüter-spezifisches Training) in der Off-Season empfohlen. Während der laufenden Saison folgen darauf ein Erhaltungstraining und weitere kürzere Vertiefungsblöcke. Das Trainingsziel besteht darin, die für einen Torhüter geringe Körpergröße durch eine besondere Sprungkraft zu kompensieren, um dadurch speziell die Ballabwehr in den oberen Torecken zu erleichtern. Eine begleitende Videoanalyse ist zu empfehlen, um Hinweise (z. B. Beinarbeit, Absprung, Timing) zur Erklärung des Zeitverlusts beim Abtauchen in die untere rechte Torecke zu erhalten. Eine erneute Kontrolle der Entwicklung von Leistung und Körpergröße sollte nach spätestens sechs Monaten durchgeführt werden (■ Abb. 3.69 und 3.70).

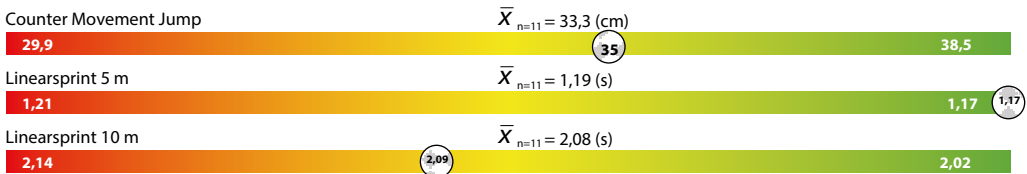


■ **Abb. 3.69** Vergleichende Torhüterdiagnostik von jüngeren U15- und älteren U17/U19-Spielern im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg. (► <https://doi.org/10.1007/000-04t>)

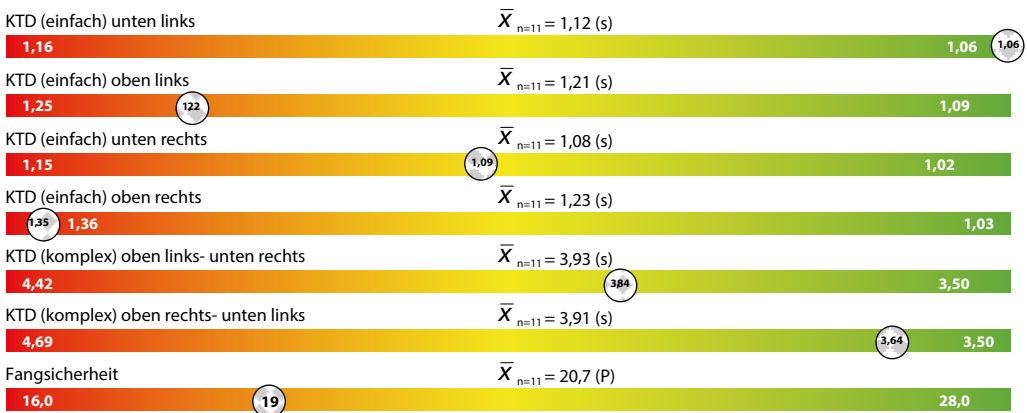
komplex-offensive Fertigkeiten



elementare Fähigkeiten



komplex-defensive Fertigkeiten



■ **Abb. 3.70** Leistungsdiagnostisches Individualprofil eines Fußballtorhüters der U16. Dargestellt ist die Spanne zwischen der schlechtesten (rot) und besten

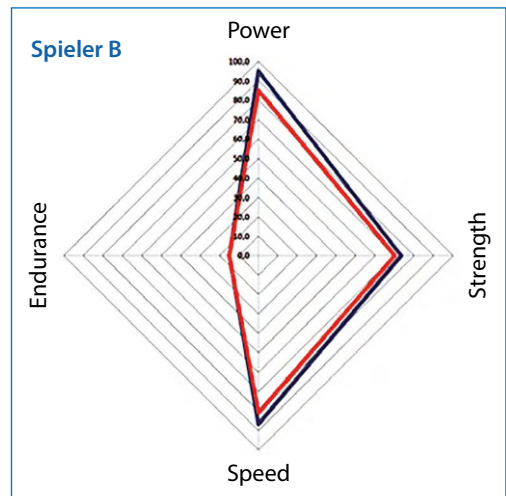
(grün) Individualleistung und das arithmetische Mittel der Referenzstichprobe. Die Ergebnisse der Testperson sind als Fußballsymbol angegeben

■ Beispiel 2: Zwei Nachwuchstennisspieler des DTB

Der mit ca. 350 Kaderspielern aller Landesverbände des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bundesweit zweimal jährlich zweimal durchgeführte DTB-Konditionstest basiert auf einer Testbatterie mit 15 Einzeltests. Diese können hinsichtlich der Hauptfaktoren „Power der oberen Extremität“, „Baskraft und Kraftausdauer der Rumpfmuskulatur“, „allgemeine und tennisspezifische Schnelligkeit und Sprungkraft“ sowie „semi- bzw. tennisspezifische Ausdauer“ zusammengefasst werden (Ulbricht et al., 2013). Die Darstellung dieser Hauptfaktoren in Form eines Spinnennetzdiagramms (■ Abb. 3.71) ermöglicht einen raschen Überblick über das individuelle Leistungsprofil jedes Spielers, jeweils in Bezug zur altersentsprechenden Normleistung (nach Halbjahrgängen, dargestellt als Perzentile). Anzustreben ist im Idealfall eine Raute, die sich am äußeren Rand des im Spinnennetzes ausspannt. Dies würde für jeden der Hauptfaktoren bedeuten, dass der entsprechende Spieler zu den besten seines Halbjahrgangs gehört.

Die interindividuell asynchrone Entwicklungsgeschwindigkeit (bei Jungen speziell im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren) erfordert neben einer Relativierung zu chronologisch (blaue Linie) auch einen Vergleich zu biologisch Gleichaltrigen (rote Linie). Eine Möglichkeit hierfür bietet die Bestimmung des Reifegrades mittels Mirwald-Formel (► Abschn. 3.4, ■ Tab. 3.4). Nur auf diese Weise wird die Leistungsfähigkeit von Späentwicklern angemessen beurteilt (■ Abb. 3.71).

Die dargestellten Beispiele zeigen einen 13-jährigen retardierten Spieler (A), der gegenüber seinen gleichaltrigen Gegnern eine weit unterdurchschnittliche Schnellkraft der oberen Extremität aufweist (Medizinballwurfweite und Aufschlaggeschwindigkeit liegen im Bereich der schwächsten 10 %). Verglichen mit biologisch Gleichaltrigen relativiert sich dieses Defizit etwas, und die Ausdauer- und Schnelligkeitsleistungen sind sogar weit überdurchschnittlich. Der zweite Spieler (B) ist gleichaltrig, biologisch altersgemäß entwickelt und er verfügt über eine deutlich unzureichende Ausdauerleis-



■ **Abb. 3.71** Leistungsdiagnostisches Individualprofil von zwei 13-jährigen Nachwuchstennisspielern. Dargestellt ist die relative Leistung (Perzentile) für jeweils

vier Hauptfaktoren in Bezug zur chronologisch (blaue Linie) und biologisch gleichaltrigen Referenzstichprobe (rote Linie)

tung (untere 10 %). Ein rascher Blick auf **Abb. 3.71** verdeutlicht eindrucksvoll, dass beide Spieler im Rahmen der Trainingssteuerung eine andere individuelle Schwerpunktsetzung benötigen. Aufgrund des begrenzten wöchentlichen Trainingsvolumens (90–120 min), das dem Athletiktraining im Tennis-Nachwuchsleistungssport üblicherweise gewidmet wird, kommt einer individuell angemessenen Ausrichtung der Trainingsinhalte eine besondere Bedeutung zu.

Praxistipp: Athletiktraining von zwei gleichaltrigen Tennisspielern

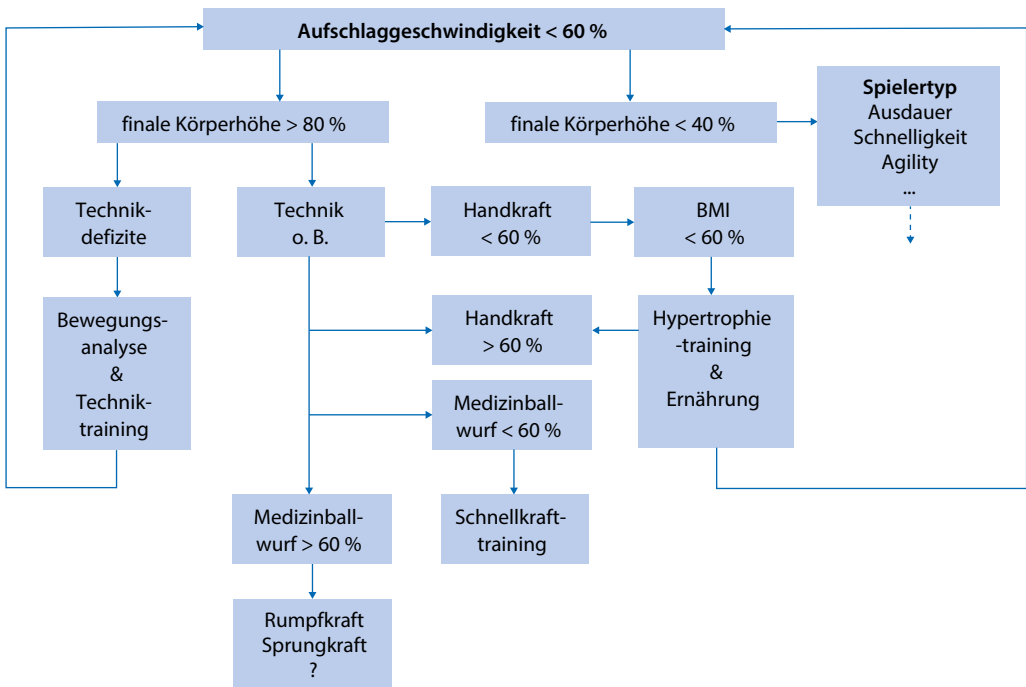
- **Spieler A:** Während der 6-monatigen Hallensaison sind sechs wöchentliche Mikrozyklen mit dem Schwerpunkt Kraft/Schnellkraft einzuplanen. Zusätzlich sollte im Anschluss an das Tennistraining jeweils ein kompaktes Ergänzungs- und Erhaltungstraining vorgesehen werden. Das Aufschlag- und Medizinballtraining sowie präventive Begleitmaßnahmen zur Verletzungsprophylaxe des Schultergürtels sind Bestandteil jeder Trainingseinheit auf dem Tennisplatz. Hierbei sind die Wiederholungszahlen zunächst gering und nur langsam im Zeitverlauf zu steigern.
- **Spieler B:** Ausgehend von einem längeren Mesozyklus zur Verbesserung der aeroben Grundlagenausdauer mit zwei bis drei 30–45-min Lauftrainingseinheiten pro Woche im Gelände (beginnend Anfang Februar), werden ab April zunehmend auch High-Intensity-Intervall-Training (HIIT) und tennisspezifische Trainingseinheiten integriert.

Das Trainingsziel darf in Sportarten mit komplexen Leistungsanforderungen nicht zwingend darin bestehen, in allen Teil-

bereichen die Bestleistung zu erreichen. Anthropometrisch und genetisch unterschiedliche Voraussetzungen lassen diese Zielsetzung unter den beschränkt möglichen Trainingsumfängen als unrealistisch erscheinen. Vielmehr sind in Abhängigkeit von Ausgangsleistung, anthropometrischen Voraussetzungen und sich abzeichnender Spielstrategie individuell realistische Ziele festzulegen. Bezogen auf Spieler A sollte der Faktor Power in den kommenden drei Jahren bis zur Angleichung von biologischem und chronologischem Alter auf über 60 % angehoben und die herausragende Ausdauer und Schnelligkeit stabilisiert werden. Er wird eine finale Körperhöhe unter 1,85 m erreichen und sein Spiel vorrangig von der Grundlinie und weniger durch seine Aufschlagdominanz gestalten. Korrespondierend hierzu sollte Spieler B, der bereits im Alter von 13 Jahren eine Körperhöhe von 1,86 m und einen herausragenden Aufschlag aufweist, seine Ausdauerleistung nur auf ein mittleres Niveau steigern, da die kürzere Ballwechseldauer in seinen Matches diesbezüglich geringere Anforderungen stellt.

Bei differenzierter Datenlage als Ergebnis einer komplexen Leistungsdiagnostik sind zudem die übergeordneten Zusammenhänge von Leistungsindikatoren zu interpretieren und ggf. in einen Entscheidungsbaum für die Trainingssteuerung einzubinden. So ist eine unzureichende Aufschlaggeschwindigkeit stets in einen Sinnzusammenhang von finaler Körperhöhe, BMI, schlagtechnischer Qualität, Hand- bzw. Basiskraft sowie Schnellkraft der unteren und oberen Extremitäten zu bringen, um angemessene Konsequenzen für die Trainingssteuerung abzuleiten (**Abb. 3.72**).

Die für Fußball und Tennis ausführlich dargestellten Beispiele lassen sich auf die Betreuung von Athleten aller Sportarten übertragen, sofern leistungsdiagnostische oder wettkampfanalytische Daten vorliegen und diese in einem Gesamtkontext diskutiert wer-



■ **Abb. 3.72** Exemplarischer Entscheidungsbaum für Maßnahmen der individuellen Trainingssteuerung am Beispiel einer unzureichenden Aufschlaggeschwindigkeit im Tennis

Exkurs: Planmäßige Steuerung versus kreative Offenheit

Aufgrund der Komplexität der Leistungsstruktur und des schnellen Wandels der Spielstruktur (z. B. durch regelmäßige, teils massive Regeländerungen im Basketball) sind festgeschriebene Regularien der Trainingssteuerung in einigen Sportarten – möglicherweise zu Recht – nicht vorhanden. Denn daraus resultiert die Schwierigkeit, sich auf eine halbwegs gültige „Idealvorstellung“ von Trainingsmethoden oder Handlungsstrategien zu einigen, welche die techni-

schen oder athletischen Zubringerleistungen optimal entwickeln. Wäre Dirk Nowitzki entsprechend der damals vorherrschenden Denkweise ausgebildet worden, hätte er vermutlich nicht durch seine teils unorthodoxe Spielweise herausstechen können. Es bleibt somit die Forderung und die daraus resultierende Chance bestehen, sich ein ausreichendes Maß an Kreativität und Offenheit bei der Trainingsgestaltung zu erhalten.

den. Im Idealfall existieren innerhalb der Sportarten vergleichbare sportartspezifisch ausgerichtete Entscheidungshilfen, die im Diskurs zwischen den Beteiligten eines Kompetenzteams (bestehend aus Cheftrainer, Leistungsdiagnostiker ggf. mit Unterstützung des Sportmediziners und Sportpsychologen)

zur Festlegung der kurz-, mittel- und langfristigen Zielsetzungen und Inhalte der Trainingssteuerung führen. Eine derartige individuelle Schwerpunktsetzung ist in zahlreichen Sportarten etabliert; jedoch insbesondere in einigen komplex determinierten Sportarten leider nach wie vor eine Zukunftsvision.

3.5.3 Individuelle Belastungsdosierung

Eine individuelle Belastungsdosierung ist immer dann erforderlich, wenn zum Erreichen des gewünschten Trainingsziels nicht die maximale, sondern eine exakt ausgerichtete submaximale Belastungsintensität angemessen ist. Dies betrifft im Training der konditionellen Teilkomponenten primär das Kraft- und Ausdauertraining. Während für das Schnelligkeitstraining üblicherweise maximale bis supramaximale Reize empfohlen werden (► Kap. 5), ist zur Auslösung der erwünschten molekularen Anpassungsvorgänge beim Krafttraining (z. B. Muskelhypertrophie) und beim Grundlagenausdauertraining (z. B. Mitochondrienbildung) eine ausreichende Belastungsdauer bei reduzierter Intensität erforderlich (Bachl et al., 2018). Die Festlegung submaximaler Trainingsvorgaben orientiert sich entweder an der individuellen Maximalleistung (persönliche Bestleistung im Wettkampf oder Maximalleistung in der jeweiligen Trainingsübung) oder an submaximalen Grenzwerten, die zumeist leistungsdiagnostisch erfasst werden. Ausführliche Informationen zu Belastungsnormativen finden Sie in ► Abschn. 2.2.

Beim Krafttraining erfolgt die Bestimmung der submaximalen Trainingsintensität in der Praxis häufig in Relation zum maximalen Widerstand, der bei einer definierten Trainingsübung vom Trainierenden überwunden werden kann. Das sogenannte Einfach-Wiederholungsmaximum (1 Repetition Maximum oder abgekürzt 1 RM) wird in der Sportpraxis mit der Maximalkraft gleichgesetzt. Für definierte Trainingsziele werden unterschiedliche prozentuale Abstufungen des 1 RM (% 1 RM) empfohlen (► Kap. 4, ■ Abb. 4.17).

Auch in den Weg-/Zeit-abhängigen Sportarten wie Schwimmen, Laufen sowie beim Rudern wird die Trainingsintensität im einfachsten Fall in Relation zur jeweiligen individuellen Best- oder Zielleistung (% $v_{\max}$ bzw. % $t_{\max}$) oder zur Functional Threshold Power

(FTP) gesetzt und in absolute Geschwindigkeiten (m/s, km/h, min/km), Zwischenzeiten (s und min) oder Power (W) umgerechnet. Alternativ werden maximale physiologische Messgrößen wie unter anderem die maximale Herzfrequenz (% $HF_{\max}$) sowie die Relativierung der Trainingsbelastung zur maximalen Sauerstoffaufnahme (% $\dot{V}O_{2\max}$) verwendet (► Abschn. 7.4, ■ Tab. 7.7 und 7.8).

Deutlich schwieriger ist die Individualisierung der Trainingssteuerung beim Intervalltraining und der variablen Daueremethode, da Belastungsintensität und -dauer sowie die Pausendauer aufeinander abgestimmt werden müssen (■ Tab. 3.12). Beim Intervallsprinttraining fällt zumindest eine Steuerungsebene weg, da die Belastungsintensität maximal ist (all-out). Als einer der wenigen wissenschaftlich publizierten Individualisierungsansätze hierzu soll im Folgenden der Vorschlag von Buchheit (2008) vorgestellt werden.

Nach Buchheit (2010) kann die Individualisierung anhand der maximal erreichten Laufgeschwindigkeit im 30-15-Intermittent-Fitness-Test (% V_{IFT}) erfolgen (► Abschn. 3.4 und ■ Tab. 3.13). Hierzu müssen in ein Excel-Spread-Sheet (als Smartphone-App oder online zum Download: ► <https://30-15ift.com/downloads/>) die Maximalleistung (V_{IFT}), die gewünschte prozentuale Belastungsintensität (% V_{IFT}) sowie Belastungsdauer und Pausendauer eingegeben werden. Die individuelle Streckenlänge und die pro Intervall erforderlichen Richtungswechsel werden automatisch berechnet (■ Tab. 3.13). Trainiert beispielsweise ein Kader von 20 Spielern auf einem Parcours mit 30 m Länge, so werden bei identischer Startlinie unterschiedliche Zielmarkierungen aufgestellt.

Die fehlerfreie Diagnostik der Maximalleistung ist zuweilen problematisch und verursacht in der Periodisierung eine unerwünschte zusätzliche Auslenkung der Gesamtbelastung des Athleten. Folglich ist die Trainingswissenschaft seit jeher bemüht, zusätzlich zu den bereits beschriebenen Methoden valide sub-

Tab. 3.12 Beispiele für unterschiedliche HIIT-Protokolle mit oder ohne Richtungswechsel orientiert an der Maximalleistung im 30-15-Intermittent-Fitness-Test (% V_{IFT}). Leistungsstärkere Athleten absolvieren in der vorgegebenen Zeit (Running Time) eine längere Laufstrecke bis zum Markierungspunkt. (Buchheit, 2010)

Running time	Running Intensity (% V_{IFT})	Recovery duration	Recovery Intensity (% V_{IFT})	Recovery modality	Max series duration	Number of series	Recovery time Between series
3'	85–88%	–	–	Straight line	–	5 to 6	3'
45"	90%	15"	passive	Straight line	7'–8'	2 to 3	3'
30"	90%	15"	passive	Straight line	7'–8'	2 to 3	3'
30"	90%	30"	40%	Straight line	>12	2	3'
30"	93%	30"	passive	Shuttle 40m	10'–12'	2 to 3	3'
15"	100%	15"	passive	Straight line	10'	2 to 3	3'
15"	95%	15"	25%	Shuttle 40m	15'	2	3'
20"	95%	20"	passive	Straight line	7'–8'	2	6–7'active
20"	90%	20"	45%	Shuttle 30m	7'–8'	2	6–7'active
20"	95%	15"	passive	Shuttle 30m	7'–8'	2	6–7'active
15"	100%	15"	passive	Shuttle 40m	7'–8'	2	6–7'active
15"	95%	15"	25%	Straight line	7'	2	6–7'active
15"	95%	10"	passive	Shuttle 40m	7'	2	6–7'active
10"	90%	10"	passive	Shuttle 10m	6'	2	6–7'active
10"	95%	10"	passive	Straight line	6'	2	6–7'active
3"	sprint	17"	passive	20m sprint or 2 × 10m Shuttle	6'	2	6–7'active

Tab. 3.13 Individualisierungsbeispiel für 15 Spieler mit unterschiedlicher V_{IFT} (Intensität 95 %, Intervalldauer 15 s, Streckenlänge 30 m, individuelle Laufdistanz pro Intervall 57–79 m)

Names	VIFT	Time	%	Distance		...which is on the field			
				Straight	Shuttle				
Player 1	15	15	95	59	57	1	Shuttle(s) and	27	m
Player 2	15,5	15	95	61	58	1	Shuttle(s) and	28	m
Player 3	16	15	95	63	60	1	Shuttle(s) and	30	m
Player 4	16,5	15	95	65	62	1	Shuttle(s) and	32	m
Player 5	17	15	95	67	61	2	Shuttle(s) and	1	m
Player 6	17,5	15	95	69	63	2	Shuttle(s) and	3	m
Player 7	18	15	95	71	65	2	Shuttle(s) and	5	m
Player 8	18,5	15	95	73	66	2	Shuttle(s) and	6	m
Player 9	19	15	95	75	68	2	Shuttle(s) and	8	m
Player 10	19,5	15	95	77	70	2	Shuttle(s) and	10	m
Player 11	20	15	95	79	72	2	Shuttle(s) and	12	m
Player 12	20,5	15	95	81	74	2	Shuttle(s) and	14	m
Player 13	21	15	95	83	75	2	Shuttle(s) and	15	m
Player 14	21,5	15	95	85	77	2	Shuttle(s) and	17	m
Player 15	22	15	95	87	79	2	Shuttle(s) and	19	m

maximale Orientierungspunkte für die Trainingssteuerung zu definieren.

Für freizeitsportliche Läufer bietet sich beispielsweise eine Relativierung von Laufschritten und Atemzyklus (beispielsweise sechs oder acht Schritte pro Ein- und Ausatmung) an. Dieser sogenannte Schritt-Atem-Zyklus wird bei konsequenter Einhaltung zu einer interindividuell weitgehend identischen relativen Ausbelastung bei deutlich höherer Laufgeschwindigkeit des besser Trainierten führen und kann mit einigermaßen guter Genauigkeit definierte Intensitätsbereiche ansteuern (Buskies et al., 1993; Hanakam & Ferrauti, 2009; Hanakam, 2015).

Praxistipp: subjektive Belastungsdosierung

Hilfreich sind in der Praxis einfache subjektive Skalierungen mit linearen Abstufungen mit drei (leicht, mittel schwer bzw. als Ampel mit grün, gelb, rot) oder fünf Schritten (sehr leicht, leicht, mittel, schwer, sehr schwer) oder validierte und publizierte Verfahren wie die Varianten der RPE-Skala (Rating of Perceived Exertion) nach Borg (1998). Dies kann sowohl im Kraft- als auch im Ausdauertraining verwendet werden. Es wird bei seriöser Handhabung zu einer angemessenen Individualisierung der Trainingsintensität im Sinne von höheren Belastungen bei besser Trainierten und geringeren bei schlechter Trainierten führen (► Kap. 7, ► Tab. 7.9).



Im leistungsorientierten Radsport wird unter anderem das Konzept der Functional Threshold Power (FTP) verwendet (► Kap. 7, ► Tab. 7.8). Hierunter versteht man die maximale Durchschnittsleistung, die ein

Radsportler unter realen Wettkampfbedingungen über eine definierte Dauer bzw. Strecke realisiert hat. Prozentual abgestuft von der FTP werden dann die Wattvorgaben für unterschiedliche Trainingsinhalte (z. B. GA 2 bei 90–110 %) abgeleitet (Allen & Coggan, 2015).

Für Leistungsläufer erfolgt eine physiologisch begründete Individualisierung der Belastungsdosierung häufig auf der Basis des ergometrisch bestimmten Verlaufs der Blutlaktatkonzentration (► Abschn. 3.4). Daran angelehnte submaximale „Schwellenwerte“ (u. a. Mader et al., 1976; Keul et al., 1979; Stegmann et al., 1981; Hollmann, 1999) ermöglichen die Ableitung von individuellen Trainingsempfehlungen für ein Ausdauertraining nach der Daueremethode. Aufgrund fließender Übergänge zwischen Ausdauer- und Krafttraining im Gesundheitssport (z. B. bei der Therapie des Diabetes Mellitus Typ 2) wird eine laktatschwellenbasierte Trainingssteuerung auch beim Krafttraining vereinzelt angewendet (Domínguez et al., 2018). In allen Fällen werden Prozentabstufungen definierter Schwellenleistungen oder die unmittelbar zu definierten Laktatkonzentrationen korrespondierende Leistung für die Festlegung von Trainingsempfehlungen verwendet (► Abb. 3.73).

In der Praxis sind beim Ausdauertraining je nach Testprotokoll (speziell bei kurzer Stufendauer) Schwierigkeiten bei der Übertragung auf ein Training nach der Daueremethode unvermeidlich, sodass die Dosierung stets einer Feinjustierung in Rücksprache mit dem Athleten bedarf. Der besondere Vorteil einer Orientierung an submaximalen Schwellenwerten besteht jedoch darin, dass keine maximale Ausbelastung erforderlich ist, um die Trainingsempfehlung festzulegen.

In den Sportspielen kann auf dieser Basis die personifizierte Belastungsdosierung aus pragmatischen und auch kommunikativen Gründen durch eine Individualisierung auf Gruppenebene mit Spielern ähnlicher Ausdauerleistungsfähigkeit ersetzt werden (► Tab. 3.14).

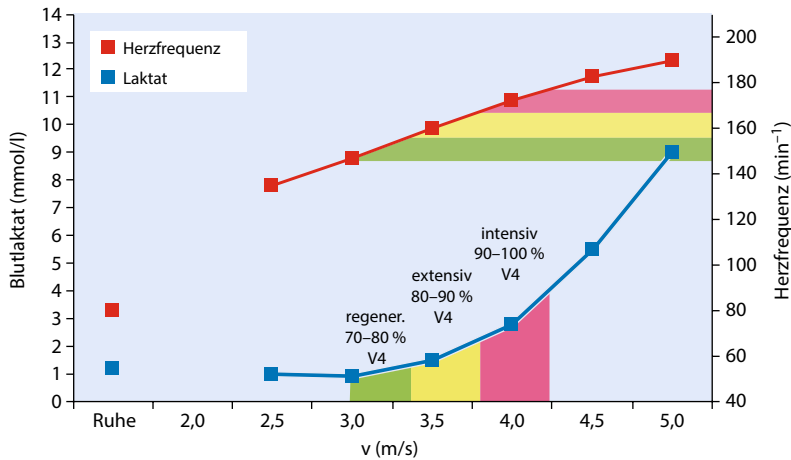


Abb. 3.73 Beispiel für die Ableitung von intensiven, extensiven und regenerativen Trainingsbereichen anhand einer Herzfrequenz-/Laktatleistungskurve, orientiert an

der aerob-anaeroben Schwelle (v_4). Die Belastungsintensität kann sowohl als Geschwindigkeitsintervall als auch als Herzfrequenzbereich abgelesen werden

Tab. 3.14 Beispiel für die Aufteilung einer Fußballmannschaft in vier leistungshomogene Trainingsgruppen (pro Zeile ein Spieler, Trainingsgruppen farbig hervorgehoben) anhand der Ergebnisse eines Feldstufentests

Geschwindigkeit bei 4 mmol/l [m/s]	Grundlagen-ausdauer 1 Geschwindigkeit [m/s]	Grundlagen-ausdauer 1 Herzfrequenz [S/min]	Grundlagen-ausdauer 2 Geschwindigkeit [m/s]	Grundlagen-ausdauer 2 Herzfrequenz [S/min]	Entwicklungsbereich Geschwindigkeit [m/s]	Entwicklungsbereich Herzfrequenz [S/min]
3,51	2,45 - 2,98	166 - 175	2,98 - 3,33	175 - 180	3,33 - 3,68	180 - 186
3,53	2,47 - 3,00	164 - 168	3,00 - 3,35	168 - 182	3,35 - 3,70	182 - 191
3,60	2,52 - 3,06	148 - 169	3,06 - 3,42	169 - 181	3,42 - 3,78	181 - 189
3,64	2,55 - 3,09	160 - 170	3,09 - 3,45	170 - 182	3,45 - 3,82	182 - 189
3,65	2,55 - 3,10	156 - 173	3,10 - 3,47	173 - 187	3,47 - 3,83	187 - 195
3,68	2,57 - 3,12	142 - 171	3,12 - 3,49	171 - 185	3,49 - 3,86	185 - 195
3,70	2,59 - 3,15	138 - 154	3,15 - 3,52	154 - 168	3,52 - 3,89	168 - 184
3,77	2,64 - 3,20	151 - 173	3,20 - 3,58	173 - 183	3,58 - 3,96	183 - 189
3,78	2,64 - 3,21	142 - 162	3,21 - 3,59	162 - 174	3,59 - 3,96	174 - 187
3,84	2,69 - 3,26	135 - 158	3,26 - 3,65	158 - 167	3,65 - 4,03	167 - 176
3,86	2,70 - 3,28	134 - 159	3,28 - 3,67	159 - 168	3,67 - 4,05	168 - 178
3,90	2,73 - 3,32	148 - 170	3,32 - 3,71	170 - 183	3,71 - 4,10	183 - 198
4,09	2,86 - 3,47	146 - 168	3,47 - 3,88	168 - 178	3,88 - 4,29	178 - 185
4,13	2,89 - 3,51	< 152	3,51 - 3,92	152 - 164	3,92 - 4,34	164 - 177
4,21	2,95 - 3,58	140 - 163	3,58 - 4,00	163 - 177	4,00 - 4,42	177 - 189
4,24	2,97 - 3,60	153 - 161	3,60 - 4,03	161 - 172	4,03 - 4,45	172 - 187
4,28	3,00 - 3,64	147 - 174	3,64 - 4,07	174 - 183	4,07 - 4,49	183 - 192
4,30	3,01 - 3,65	134 - 153	3,65 - 4,08	153 - 168	4,08 - 4,51	168 - 185

3.5.4 Aktuelle Feinjustierung durch Monitoring

Das Monitoring (*Überwachung*) von Training und (Athleten-) Response im Sport gilt mittlerweile als zentrale Schlüsselstelle im Prozess der Individualisierung von Trainingsmaßnahmen (Halsen, 2014). Im Rahmen intensiver

Trainingsphasen stehen Trainer häufig vor der Herausforderung, einerseits die Anpassungsprozesse zu maximieren und andererseits Überbeanspruchungs- und Untererholungserscheinungen zu vermeiden (Buchheit et al., 2013, Kellmann et al., 2018). Im Zusammenspiel von Trainingsplanung und -steuerung ist es daher elementar, trainingsinduzierte Wir-

kungen zeitnah zu registrieren, um Training und Regeneration bedarfsgerecht anzupassen.

Die bislang beschriebenen Aspekte der Trainingssteuerung (Sportartspezifität, individuelle Schwerpunktsetzung, angemessene Belastungsdosierung) alleine genügen demnach nicht, um den hochgradig individuell und unvorhersehbar ablaufenden Beanspruchungs- und Erholungsvorgängen im Leistungssport gerecht zu werden (Halson, 2014). Vielmehr sind tagesaktuell stets kurzfristige Veränderungen in der Trainingssteuerung erforderlich. Diese können eine Feinjustierung der bestehenden Trainingsplanung bis hin zu einer völligen Umorientierung (Einbau einer längeren Regenerationspause) zur Folge haben. Um diese weitreichenden Entscheidungen auf eine möglichst solide Datenbasis zu stellen, werden zunehmend Verfahren des Trainings- und Athleten-Monitorings (Monitoring = Überwachung) entwickelt und in der Sportpraxis erprobt. Ein routinemäßiges Monitoring ist von entscheidender Bedeutung, um die Trainingsreaktionen der Athleten zu verstehen und fundierte Entscheidungen in Bezug auf Trainings- und Regenerationsmaßnahmen treffen zu können (Halson, 2014; Bourdon et al., 2017; McGuigan, 2017; Coutts et al., 2018; Kellmann et al., 2018).

Trainings- und Athleten-Monitoring

Unter einem modernen Trainings- und Athleten-Monitoring versteht man die objektive, tägliche Dokumentation der *externen Belastung* (quantitative Merkmale wie Trainingsinhalte und -umfänge sowie qualitative Merkmale wie Geschwindigkeiten und Aktivitätscharakteristika), der *internen Beanspruchung* (individuelle psychophysiologische Reaktionen während des Trainings), der *Trainingseffekte* (auch *Response*, z. B. biologische Marker wie Kreatinkinase, Herzfrequenzvariabilität und psychometrische Skalierungsverfahren) und der *Leistungsfähigkeit* (z. B. durch Testverfahren, die keine zusätzliche Beanspru-

chung für den Athleten verursachen; vgl. Jeffries et al., 2022). Hierzu werden einfache handschriftliche oder softwaregestützte Datenerfassungs- und Interpretationssysteme mit oder ohne Wearable-Technologien zur automatisierten Datenerfassung genutzt.

Die Zielstellungen eines Monitorings können vielfältiger Art sein. Im Leistungssport sind die Vermeidung von Überbeanspruchung und Erholungsmangel, die Verletzungsprävention und die Steigerung der Wettkampfleistung für Athleten und Trainer sicherlich von sehr hoher Bedeutung (Schneider et al., 2020a). Im Freizeit- und Gesundheitssport spielen die Erfassung und Beobachtung von Trainings- und Gesundheitseffekten vermutlich eine übergeordnete Rolle. Der Begriff des Trainings-Monitorings stellt den Trainingsprozess mit all seinen Inhalten und Besonderheiten in den Vordergrund und kann grundsätzlich unabhängig von den Zielstellung und der Zielgruppe verwendet werden. Für die spezielle Anwendung im Leistungssport ist der Begriff des Athleten-Monitorings international etabliert.

Das Monitoring soll jedoch keineswegs die tägliche und persönliche Kommunikation zwischen Trainer und Athleten ersetzen. Im Gegenteil: Die systematische Datenerhebung umfasst im Idealfall auch ergänzende externe Faktoren (z. B. berufliche und soziale Rahmenbedingungen) und dient vor allem dazu, subjektive Wahrnehmungen sowie intuitive Entscheidungen von Trainer und Athleten mit objektiven Beobachtungen zu ergänzen. Der größte Nutzen für die tägliche Feinjustierung ergibt sich, wenn eine umfassende historische Datenbasis des jeweiligen Athleten vorhanden ist. Somit können aktuelle Auffälligkeiten im Kontext vorheriger vergleichbarer oder identischer Situationen bewertet und interpretiert werden (Schneider et al., 2020a).

Während in den ausdauerorientierten Sportarten bereits seit längerer Zeit individuelle zeitreihenstatistische Zugänge verwendet werden, steht eine konsequente Umsetzung in den Sportspielen in Deutschland erst am Anfang. Demgegenüber werden im Ausland (u. a. in Großbritannien und Australien) bereits vielfach monitoringbasierte Empfehlungen von Trainingswissenschaftlern vom Coach für die individuelle Trainingssteuerung genutzt (Buchheit, 2014; Coutts et al., 2018).

Monitoring verursacht schnell eine Datenflut und erfordert intelligente Filtermechanismen und Analysemethoden, um die für den Athleten relevanten Informationen für die Trainingssteuerung zu identifizieren und in Handlungsszenarien umzusetzen. Wenige der auf den Markt „einstürmenden“ Softwareentwicklungen, Technologien der Datenerhebung und Algorithmen der Dateninterpretation sind bislang überzeugend. Speziell im Leistungssport können die Erwartungen an eine hohe Genauigkeit oft nicht erfüllt werden. Gleichmaßen bewerten wir die zahlreichen vermeintlich anwenderfreundlichen „Scores“ für Ermüdung, Erholung oder „Readiness“ als hochgradig problematisch. In den meisten Fällen fehlen Definitionen, was die Scores genau darstellen sollen. Gleichzeitig bleiben die für die Scores verwendeten Messwerte und Berechnungsformeln unbekannt. Damit ist eine externe und unabhängige Validierung solcher Score oft kaum möglich.

Im Allgemeinen liegt eine der Herausforderungen an der Vielzahl möglicher Monitoring-Parameter und deren angemessener Auswahl. Ferner müssen ausreichend viele Baseline-Bestimmungen für jeden Parameter durchgeführt werden, um zwischen zufälligen und eindeutig „behandlungsbedürftigen“ Veränderungen (Meaningful Changes) zu unterscheiden. Wenn der Entwicklungsverlauf verschiedener Parameter gegenläufig ist, müssen mehrere Parameter gleichzeitig (multivariat) interpretiert werden (Julian et al., 2017; Thorpe et al., 2017; Hecksteden et al., 2018; Schneider et al., 2018).

Insofern steht die Entwicklung intelligenter Lösungen der Trainingssteuerung durch Monitoring-Daten in vielen Bereichen noch am Anfang. Andererseits entwickeln sich Technologien zur automatisierten Datenerhebung (Wearable-Technologien) rasant weiter, sodass in der leistungssportlichen Praxis Klarheit darüber fehlt, welche Daten zu sinnvollen Aussagen führen (Cardinale & Varley, 2017; Link, 2018). Stets neue Messgrößen und Parameterkonstrukte (z. B. Readiness, Freshness, PlayerLoadTM) verunsichern die Sportpraxis. Derzeit ist Vorsicht bei der Neuanschaffung von Technologien geboten, da eine unabhängige Evaluierung der Produkte, wenn überhaupt, meist erst erheblich nach der Markteinführung erfolgt (Sperlich & Holmberg, 2017).

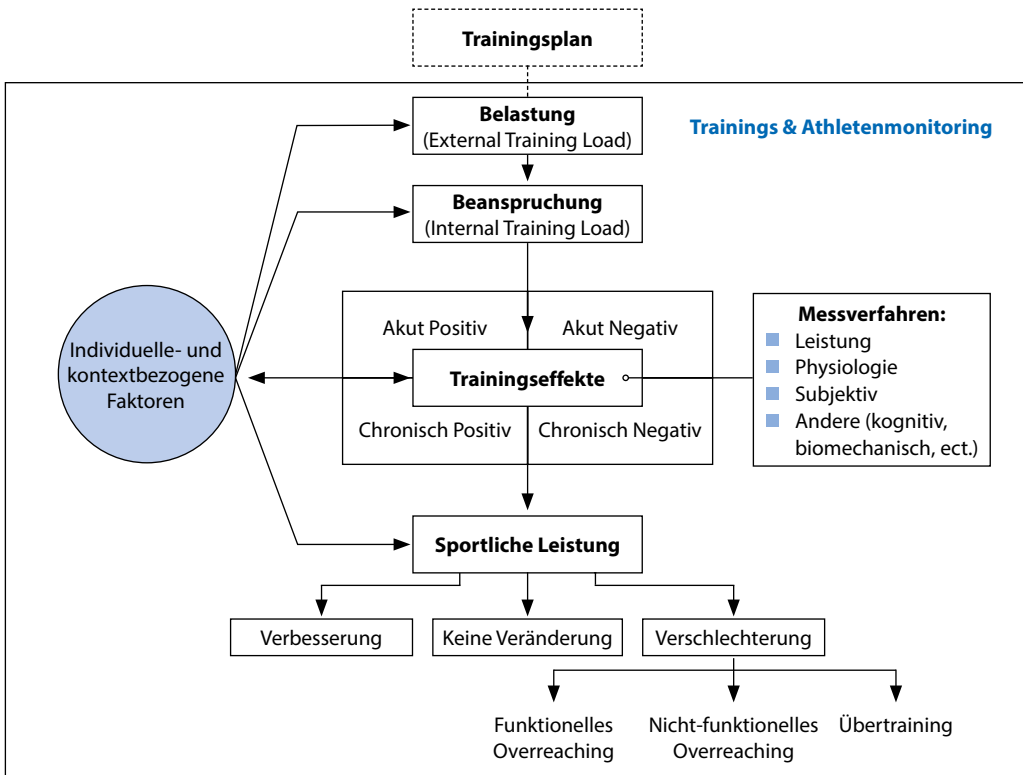
■ Monitoring-Parameter in der Übersicht

Zentrales Ziel des Monitorings ist die Quantifizierung der externen Trainingsbelastung, der damit einhergehenden internen Beanspruchung, der anschließenden Trainingseffekte und der resultierenden Leistungsveränderungen (Borresen & Lambert, 2009; Buchheit, 2014; Halson, 2014; Jeffries et al., 2022). Zusammen mit der Überwachung (oder zumindest mit der Berücksichtigung) weiterer individueller und kontextbezogener Faktoren kann somit ein möglichst vollständiges Bild des Trainingsprozesses erstellt werden (Jeffries et al., 2022; ■ Abb. 3.74).

Beispiel: Session-RPE und Training Load

Ein Triathlet absolviert eine moderate, extensive Trainingseinheit auf dem Rad über 3,5 h bei einer Session-RPE von 3 (CR-10-Skala). Hieraus ergibt sich ein Training Load (oder Workload) von $210 \text{ min} \times 3 = 630$.

Ein Fußballspieler absolviert ein hochintensives Turnierspiel bei einer Session-RPE von 8, das erst in der Verlängerung entschieden wird. Hieraus ergibt sich ein Training Load (oder Match Load) von $120 \times 8 = 960$.



■ **Abb. 3.74** Konzeptuelles Modell des körperlichen Trainings. (mod. nach Jeffries et al., 2022)

Die Dokumentation der *externen Belastung* (■ Tab. 3.15) erfolgt unter Berücksichtigung von Belastungsart (Wettkampfbelastungen sind im Vergleich zu Trainingsbelastungen meist höher einzustufen) und -typ (z. B. die Disziplinen im Mehrkampf oder unterschiedliche Trainingsbereiche wie Technik- bzw. Taktiktraining). Diese Hauptkategorien werden üblicherweise mit den gängigen Belastungsnormativen (Belastungsdauer, -umfang und -intensität) ergänzt. Um eine möglichst präzise Beschreibung verschiedener Trainingsformen zu ermöglichen, wurden beispielsweise für das Kraft- (Toigo, 2006) und Intervalltraining (Buchheit & Laursen, 2013) zusätzliche Belastungsnormative vorgeschlagen.

Die Erfassung der *internen Beanspruchung* (■ Tab. 3.15) kann in der Sportpraxis objektiv beispielsweise mittels Herzfrequenzaufzeichnung, Bestimmung der Blutlaktatkonzentration oder mittels subjektiver Verfahren wie

den Borg-Skalen (Borg, 1998) erfolgen. Neben den durch Wearable-Technologien heutzutage gut verfügbaren metrischen Skalierungen zur externen Belastungsintensität (z. B. Geschwindigkeit oder Wattleistung) sticht vor allem die Borg-CR-10-Skala zur Beschreibung der Beanspruchungsintensität einer Trainingseinheit heraus (Session-RPE). Durch Multiplikation der Session-RPE mit der Belastungsdauer in Minuten ergibt sich eine dimensionslose Größe für den (Internal) Training Load einer Trainings- oder Wettkampfbelastung (Foster, 1998; Foster et al., 2021).

Auch die *Herzfrequenz* wird beim Monitoring im Leistungssport verwendet, da dies methodisch problemlos möglich ist (■ Tab. 3.15). Zur Beschreibung der akuten Beanspruchung eines Trainings wird meist die durchschnittliche prozentuale Auslastung der maximalen Herzfrequenz (% HR_{max}) oder die (prozentuale) Verweildauer in definierten Herzfre-

■ **Tab. 3.15** Ausgewählte Parameter zum täglichen Monitoring

Externe Belastung (External Training Load)	Belastungsart	Training, Wettkampf ...
	Belastungstyp bzw. -modalität	Laufen, Schwimmen, Kraft ...
	Belastungsdauer	Minuten, Stunden, Tage ...
	Belastungsumfang und -inhalte	Distanzen (z. B. mittels GPS), Aktivitätsanalysen wie Sprünge, Schüsse oder Würfe, Sonstiges ...
	Belastungsintensität	Geschwindigkeit, Wattleistung, Beschleunigungen, Sonstiges ...
	Belastungsindizes	Training Stress Score TM , Acceleration Load (z. B. Player Load TM), Metabolic Power, Volume Load (Wiederholungen $\times$ gehobene Last)
Interne Beanspruchung (Internal Training Load)	Physiologisch	Herzfrequenz-Indizes: % $HR_{\max/\text{Reserve}}$, Training Impuls (z. B. Edwards' TRIMP: Σ Faktor $HR_{\text{Zonen}} \times \text{min}$); Ventilatorische Indizes: Sauerstoffaufnahme (% $\dot{V}O_{2\max}$), Respiratorische Austauschrate (RER); Blutlaktatkonzentration
	Subjektive Verfahren	Anstrengungsempfinden (RPE, Session-RPE Training Load = $\text{min} \times \text{Session-RPE}$), Repetitions in Reserve (RIR)
	Biomechanisch, neuromuskulär	EMG-Aktivität, Gelenk- und Muskel-Sehnenbelastungen (z. B. Kräfte, Drehmomente)
Trainingseffekte	Blutmarker	Z. B. Kreatinkinase, Harnstoff, freies Testosteron, Cortisol, IGF-1, CRP
	Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität (HRV)	HR_{Ruhe} , HR_{submax} , HR_E , RMSSD und weitere HRV-Parameter
	Psychometrie	Z. B. Profile of Mood States (POMS); Erholungs-Belastungs-Fragebogen für Sportler (EBF-Sport, REST-Q-Sport); Delayed Onset of Muscle Soreness (DOMS); Kurzsкала Erholung und Beanspruchung (KEB)
	Sonstiges	Schlafdiagnostik (Qualität und Dauer), neuromuskuläre Reflexaktivität (z. B. Tensiomyographie)
Leistungsindikatoren	Neuromuskuläre Funktion	Countermovement Jump, Drop Jump, Multiple Rebound Jump
	Krafttests	MVIC, RM, Velocity-based Resistance Training (VBT)
	Submaximale Ausdauertests	LSCT, submaximaler Yo-Yo IRT (HR_{submax})
Sonstiges (individuelle und kontextbezogene Faktoren)	Körpergewicht, Ernährungsdokumentation, Menstruationszyklus, Periodisierung, Reisetätigkeit, Verletzungen, Erkrankungen	

quenzzonen (HR_{Zonen}) verwendet. Die Aussagekraft dieser Parameter ist bei konstanten (Dauermethoden) oder standardisierten Belastungsformen deutlich höher, was auf die

verzögerte Reaktion kardialer Messgrößen auf Belastungsänderungen bei der Intervallarbeit zurückzuführen ist (Achten & Jeukendrup, 2003; De Marées, 2003, S. 450; Buchheit

Exkurs: Herzfrequenzvariabilität

3

Die Herzfrequenzvariabilität beschreibt die Variation innerhalb einer definierten Messreihe aufeinanderfolgender RR-Intervalle (des EKGs). Eine hohe Schlag-zu-Schlag-Variabilität wird als positiver Indikator für die Anpassungsfähigkeit des autonomen Nervensystems verstanden (Achten & Jeukendrup, 2003; Horn, 2003; Hottenrott, 2014). Ein Abfall der HRV spricht i. d. R. für eine dauerhafte Überbeanspruchung (Übertrainingssyndrom) und sollte in der Trainingssteuerung zu einer Belastungsreduktion führen (Achten & Jeukendrup, 2003; Borresen & Lambert, 2009; Buchheit, 2014). Zur Quantifizierung der Schlag-zu-Schlag-Variabilität werden zahlreiche HRV-Indizes verwendet. In der angewandten Trainingsforschung ist der RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences) der inter-

national geläufigste Parameter, der mathematisch als Quadratwurzel des Mittelwertes der quadrierten Differenzen aller sukzessiven RR-Intervalle definiert ist. Für eine präzise HRV-Erfassung sind die messmethodischen Rahmenbedingungen (z. B. Tageszeit, Erfassungsdauer, Körperlage) unbedingt konstant zu halten (Horn, 2003). Tagesaktuelle Einzelwerte sind trotzdem häufig mit einer hohen biologischen Variabilität und einem hohen „Messfehler“ behaftet. Folglich hat sich die Analyse gleitender Wochenmittelwerte im Sinne einer kontinuierlichen Trendanalyse bewährt (Le Meur et al., 2013; Buchheit, 2014; Plews et al., 2014). Bei hohen metabolischen Anforderungen ist ein Orthostase-Test mit Messung des Übergangs vom Liegen zum Stehen vermutlich aussagekräftig (Schneider et al., 2019).

et al., 2013). Zur Beschreibung der kardiozirkulatorischen Gesamtbeanspruchung über einen definierten Zeitraum wird häufig der „Training Impulse“ (TRIMP) nach verschiedenen Methoden berechnet (Borresen & Lambert, 2009). *Edwards' TRIMP* erfasst die jeweilige Belastungsdauer in fünf gleich großen Intensitätszonen (50–60 % HR_{max}) und berechnet hieraus eine Gesamtbeanspruchung. Auf dieser Grundüberlegung von Training Load $\approx$ Intensität $\times$ Dauer basierte auch die Entwicklung der oben dargestellten Session-RPE Methode.

Unter *Trainingseffekten* versteht man nach den Definitionen von Jeffries et al. (2022) die Reaktionen (Response) und Anpassungen, welche zeitlich nach Beendigung einer oder mehrerer Trainingseinheiten beobachtet werden. Die Messung von Trainingseffekten kann je nach Fragestellung auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen (z. B. funktionell und leistungsbezogen, physiologisch, subjektiv, biomechanisch, etc.).

Zu den bewährten Blutparametern zählen Kreatinkinase (CK), Harnstoff, freies

Testosteron, Insulin Like Growth Factor bzw. IGF-1 und C-reaktives Protein bzw. CRP (Urhausen et al., 1995; Hecksteden et al., 2016; Meyer et al., 2016). Die genannten Parameter zeigen sich unterschiedlich sensitiv für Beanspruchungen in verschiedenen Sportarten: Das Muskelenzym Kreatinkinase (CK) ist z. B. in den Kraft- und Schnellkraftsportarten ein guter Indikator für kleinste Muskelschädigungen wie beim Muskelkater. In den Ausdauersportarten sind hingegen solche Indikatoren aussagekräftiger, die eine erhöhte (katabole) metabolische Beanspruchung (z. B. Harnstoff, freies Testosteron und Cortisol) anzeigen. Oft scheitert ein tägliches Monitoring auf der Basis dieser Parameter jedoch an der Praktikabilität, denn nur selten kann die Analytik in der gebotenen Messwertdichte angeboten werden. Am weitesten verbreitet ist die Analytik von CK und Harnstoff, da diese Werte einfach und verhältnismäßig kostengünstig aus Kapillarblut erhoben werden können. Erfahrungen aus dem Projekt „Regenerationsmanagement im Spitzensport

(REGman)“ zeigen, dass Laborwerte einen wesentlichen Beitrag zum Ermüdungs-Monitoring leisten können. Allerdings sollte vor der Interpretation einzelner Messwerte stets eine solide individuelle Baseline basierend auf mehreren vorausgehenden Messungen ermittelt werden (Hecksteden et al., 2016; Meyer et al., 2016, 2020).

Herzfrequenzbezogene Parameter liefern einen nichtinvasiven Einblick in überdauernde Veränderungen des kardial-autonomen Nervensystems (ANS) und damit in die Reaktionsbereitschaft von Sympathikus und insbesondere Parasympathikus. Die hier verwendeten Parameter sind die Ruheherzfrequenz (HR_{Ruhe}), die submaximale Herzfrequenz (HR_{submax}), die Erholungsherzfrequenz (HR_E , bzw. Heart Rate Recovery, HRR) und verschiedene Größen der Herzfrequenzvariabilität (HRV). Die Geschwindigkeit des Herzfrequenzabfalls nach intensiven Belastungen und eine niedrige Ruheherzfrequenz können Indikatoren für einen guten Regenerationsstatus sein. Allerdings besteht noch Diskussionsbedarf hinsichtlich idealer Belastungsprotokolle für die Messung von HR_E bzw. HRR (Buchheit, 2014). Eine standardisierte Erfassung der Ruheherzfrequenz(variabilität) ist in zahlreichen Praxisbereichen nur schwer über einen langen Zeitraum sicherzustellen. In der Gesamtheit zeigt sich daher, dass herzfrequenzbasierte Messgrößen nur unter strenger Einhaltung der messmethodischen Rahmenbedingungen aussagekräftig sind. Speziell die HRV (s. Exkurs), aber auch die Ruheherzfrequenz müssen stets unter konstanten Bedingungen erhoben werden (z. B. morgens nach dem Erwachen und einem Toilettengang bei identischer Körperlage), um aussagekräftige Ergebnisse zu gewinnen. Das primäre Einsatzgebiet sind die ausdauerorientierten Sportarten, da hier der Zusammenhang zum autonomen Nervensystem am engsten ist (Buchheit, 2014) oder in Trainingssituationen mit speziellen Rahmenbedingungen (z. B. in der Höhe oder in großer Hitze) und besonders hohen Belastungen (z. B. Trainingslager, Turniere; Schneider et al., 2018).

Praxistipp: Submaximale Herzfrequenz

Eine Sonderstellung nimmt die submaximale Herzfrequenz (HR_{submax}) ein. Sie besitzt gegenüber den oben genannten Messgrößen entscheidende Vorteile in der Sportpraxis, da sie unter Anleitung und Beobachtung des Trainers an der Trainingsstätte während eines standardisierten Aufwärmens erhoben werden kann. Dies ist vor allem im Bereich der Sportspiele interessant: Hier können von den Spielern ohne Aufsicht und zu Hause nur selten zuverlässige Daten zur Ruheherzfrequenz und zur HRV gewonnen werden (Buchheit, 2014). Im Mannschaftsverbund lässt sich das gemeinsame Warm-up nutzen, um unter stets einheitlichen Bedingungen (z. B. 4–5 min mit 10 km/h oder die ersten 6 min der Yo-Yo Tests) und ohne zusätzlichen Zeitverlust die submaximale Herzfrequenz zu erfassen. Der Vorteil dieser Messung besteht auch darin, dass die Ergebnisse unter moderater Belastung stabiler gegenüber Stör- und Einflussgrößen abgeschirmt sind als unter Ruhebedingungen (Bradley et al., 2011). Der Nachteil liegt, wie bei allen herzfrequenzbasierten Parametern darin, dass eine Abnahme nicht immer eindeutig interpretiert werden kann. So kann dies gleichermaßen ein Indikator für eine langfristige Leistungsverbesserung, aber auch für eine akute Ermüdung sein (Schneider et al., 2018; 2020b). Um dieser Interpretationsproblematik entgegenzuwirken, eignet sich vor allem das gleichzeitige Erfragen des Anstrengungsempfinden mittels RPE-Skala (Buchheit, 2014; Bellenger et al., 2016). Neuere Ansätze in den Spilsportarten beschäftigen sich bereits damit, im Rahmen von Kleinfeldspielen (Small Sided Games) externe (GPS und Accelerometrie) und interne (Herzfrequenz) Belastungsgrößen zu einem sogenannten Fitness-Index zu verrechnen. (Lacome et al., 2018).

Code _____

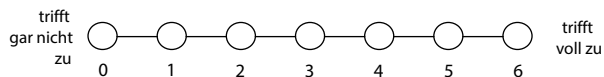
Datum, Uhrzeit _____

Kurzskala Erholung

Im Folgenden geht es um verschiedene Facetten Ihres derzeitigen Erholungszustandes.
Die Ausprägung „trifft voll zu“ symbolisiert dabei den besten von Ihnen jemals erreichten Erholungszustand.

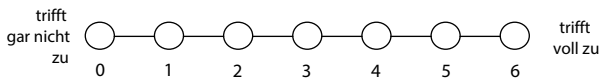
Körperliche Leistungsfähigkeit

z. B.
kraftvoll,
leistungsfähig,
energiegeladen,
voller Power



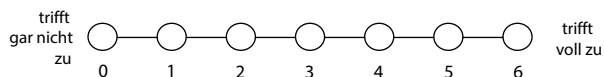
Mentale Leistungsfähigkeit

z. B.
aufmerksam,
aufnahmefähig,
konzentriert,
mental hellwach



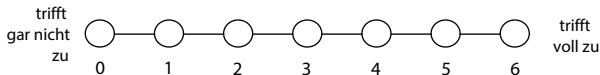
Emotionale Ausgeglichenheit

z. B.
zufrieden,
ausgeglichen,
gut gelaunt,
alles im Griff habend



Allgemeiner Erholungszustand

z. B.
erholt,
ausgeruht, muskulär
locker, körperlich
entspannt



■ **Abb. 3.75** Kurzskala Erholung und Beanspruchung (KEB, Seite 1) mit vier Items zum Erholungszustand. Seite 2 bildet die Items zur Beanspruchung ab. (Hitzschke et al., 2015; Kellmann & Kölling, 2020)

Psychometrische Skalen weisen für Athleten und Betreuer eine hohe Praktikabilität hinsichtlich der Erfassung von Ermüdung und Erholung auf. Verschiedene standardisierte Verfahren sind zeitökonomisch und für den Athleten wenig belastend (■ Abb. 3.75). Sie geben Einblick in den aktuellen individuellen psychophysischen Beanspruchungszustand und unterstützen die Trainingssteuerung erheblich. Trotz allem bedarf es einer situationsangemessenen Auswahl der publizierten Methoden (■ Tab. 3.15). Der „Erholungs-Belastungs-Fragebogen für Sportler“ (REST-Q-Sport; Kellmann & Kallus, 2016) und das „Profile of Mood States“ (POMS; McNair et al., 1992) sind für ein engmaschiges Monitoring aufgrund ihres Umfangs ungeeignet. Aus sportpraktischer Sicht empfehlenswerter ist die „Kurzskala Erholung und Beanspruchung“ (KEB, Hitzschke et al., 2015; Kellmann & Kölling, 2020), die nur acht relevante Items beinhaltet und in nur einer Minute ausgefüllt werden kann (■ Abb. 3.75 und 3.76). Gleichzeitig ist die KEB im Vergleich zu anderen psychometrischen Verfahren umfassend validiert (Jeffries et al., 2020). Liegt der Fokus primär auf der Erfassung von Muskelkater, kann noch rascher mittels visueller Analogskalen verfahren werden

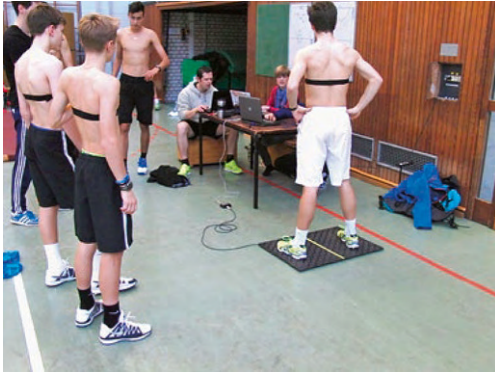
(Langley & Shephard, 1985). Die in der Praxis bewährte DOMS-Skala („Delayed Onset of Muscle Soreness“) besteht aus einer nicht weiter unterteilten Linie, auf welcher der Athlet sein aktuelles Empfinden zwischen den Endpunkten „kein Schmerz“ und „unerträglicher Schmerz“ analog (Paper-and-Pencil-Methode) oder per Software einträgt. Psychometrische Skalen könnte man fast als „Goldstandard“ der Ermüdungsdiagnostik ansehen, wenn sie von den Athleten nicht leicht „durchschaubar“ wären. So kann ein interessengeleiteter Sportler, der beispielsweise in Kürze an einem Wettkampf teilnehmen möchte, die Absicht haben, seine Ermüdung zu „verschleiern“ (Meyer et al., 2016).

Die *sportartspezifische Leistungsfähigkeit und Trainingsbereitschaft* sollte im Idealfall die primäre Zielgröße für die Trainingssteuerung sein. Wiederholte hochvolumige und/oder -intensive Beanspruchungen verursachen Auslenkungen in verschiedenen Funktionssystemen (z. B. Glykogenentleerung oder autonome Dysregulation des Herz-Kreislauf-Systems) und führen zu einer vorübergehenden Absenkung der Leistungsfähigkeit (Meyer et al., 2016). Für das tägliche Monitoring stehen jedoch nur wenige Testverfahren zur Verfügung, da die meisten leistungsdagnostischen Untersuchungen eine maximale Ausbelastung erfordern und demnach ungeeignet sowie unverträglich für den Athleten sind. Geeignet sind daher solche Leistungsindikatoren, die ohne nennenswerte Beanspruchung des Sportlers und ohne Störung von Trainingspraxis und Regenerationsverlauf einfach und regelmäßig erhoben werden können, sowie gleichzeitig eine hohe Sensitivität für die sportartspezifische Leistungsfähigkeit aufweisen (■ Abb. 3.77). Zahlreiche Untersuchungen der eigenen Arbeitsgruppe widmeten sich in der jüngeren Vergangenheit dieser Frage (Wiewelhove et al., 2015; de Paula Simola et al., 2015, 2016; Hammes et al., 2016; Hecksteden et al., 2016; Raeder et al., 2016; Schneider et al., 2019).

Die beschriebene Anforderung wird gemäß unserer Untersuchungsergebnisse in den



■ **Abb. 3.76** Jugendliche während eines Trainingslagers beim Ausfüllen des KEB. In diesem Alter besitzt die aktive Auseinandersetzung der Athleten mit den Bereichen Monitoring und Trainingssteuerung auch eine wichtige pädagogische Komponente auf dem mühsamen Weg zum „mündigen Athleten“. (Hitzschke et al., 2015)



■ **Abb. 3.77** Messung von Sprungleistung und submaximaler Herzfrequenz zu Beginn jedes Trainingstages während eines Trainingslagers, um kurzfristig auf individuelle Auffälligkeiten reagieren zu können

schnellkraftdeterminierten Sportarten und in den Sportspielen (Wiewelhove et al., 2015) nur durch neuromuskuläre Funktionstests (z. B. Countermovement Jump, Drop Jump oder Multiple Rebound Jump; ■ Abb. 3.77) oder durch die indirekte Bestimmung der

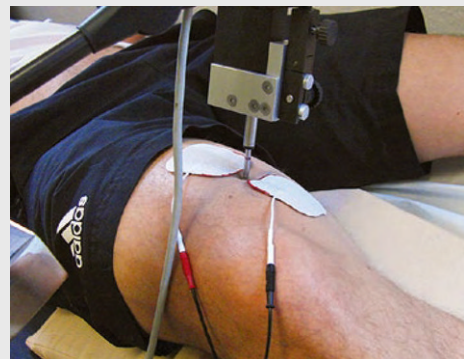
muskulären kontraktile Eigenschaften (beispielsweise mittels Tensiomyographie) erfüllt (de Paula Simola et al., 2016). Die einmalige Messung der maximalen isometrischen Kraft (MVIC) oder des Mehrfach-Wiederholungsmaximums ist hingegen aus methodischen und pragmatischen Gründen nur für wenige Kraftsportler denkbar (Brzycki, 1993; de Paula Simola et al., 2015; Raeder et al., 2016). Für die ausdauerorientierten Sportarten (Hammes et al., 2016) sowie für die Sportspiele (Bradley et al., 2011; Schneider et al., 2018) bieten sich zusätzlich standardisierte submaximale Testverfahren an (► Abschn. 3.4, ■ Tab. 3.9 und ■ Abb. 3.58).

Auf submaximaler Ebene ist die Herzfrequenz ein einfach zu erfassender Parameter, der bei definierter Belastung und weitgehend standardisierten Umgebungsbedingungen (Flüssigkeitsaufnahme, Temperatur, Tageszeit; ggf. Medikation) wertvolle Informationen liefert (s. Praxistipp). Veränderungen der Herzfrequenz bei gegebener Belastung kön-

Exkurs: Tensiomyographie (TMG)

Die Tensiomyographie (TMG) misst die Verformung des Muskelbauches während einer Kontraktion und gibt somit Aufschluss über die Muskelkontraktilität. Dazu wird eine Sonde von außen auf den Muskelbauch aufgesetzt, und Elektroden werden ober- und unterhalb des Sensors angebracht. Aus den Daten des Messsensors lassen sich mithilfe einer speziellen Software das Ausmaß der Muskelverformung (Dm), die Verzögerungszeit (Td) und die Geschwindigkeit der Muskelkontraktion (Tc) sowie die Kontraktionsdauer (Ts) als Folge einer perkutan eingeleiteten Muskelkontraktion ermitteln. Die Ergebnisse unterscheiden sich zwischen Kraft- und Ausdauersportlern und bilden die Muskelermüdung nach einem intensiven Krafttraining ab. Nur bei hoher Standardisierung des Messvorgangs und Bedienung der Apparatur durch einen erfahrenen Diagnostiker lassen sich brauchbare und reliable

Ergebnisse erzielen. Wenn diese Voraussetzungen in der Sportpraxis erfüllt werden, besitzt die Methode Vorteile, da sie für den Athleten sehr verträglich abläuft (■ Abb. 3.78).



■ **Abb. 3.78** Tensiomyographie am M. vastus medialis des M. quadriceps femoris. Ein standardisierter Impuls wird über Elektroden appliziert; die Federsonde misst die Muskelkontraktion im Zeitverlauf. (de Paula Simola et al., 2015, 2016)

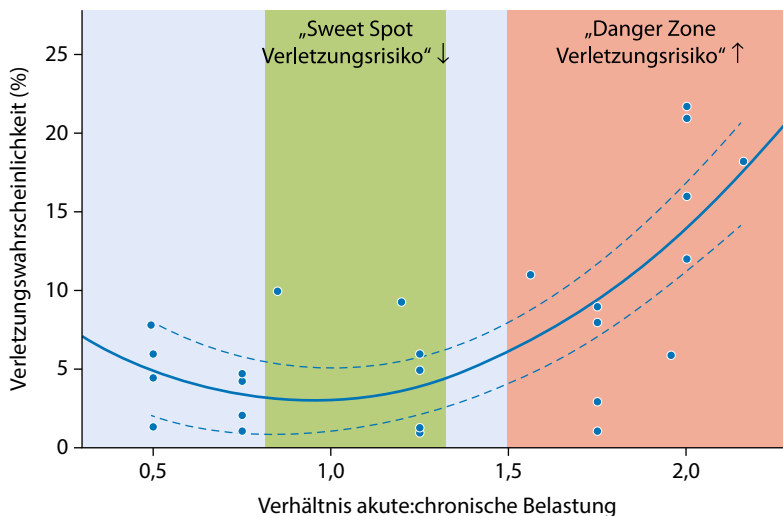
nen ein Indikator für eine veränderte Leistungsfähigkeit, aber möglicherweise auch ein Frühwarnzeichen für Ermüdung oder Erkrankungen sein (Bradley et al., 2011; Buchheit, 2014; Shushan et al., 2022). Die Messung kann sehr praxisnah in das Warm-up integriert werden (s. Exkurs). Ein Anwendungsbeispiel im Radsport ist der Lambert-and-Lamberts-Submaximal-Cycle-Test (LSCT, ■ Abb. 3.58). Die Interpretation von Veränderungen der submaximalen Herzfrequenz bei gegebener Laufleistung bzw. der Wattleistung sowie definierten submaximalen Herzfrequenzen erfordert jedoch zusätzliche Informationen und Erfahrungen (Hammes et al., 2016).

■ Acute versus Chronic Workload

Die Trainingsbelastung (Workload) sollte im Rahmen des Monitorings nicht nur akut zur Beschreibung der Belastung an einem Tag oder während eines Mikrozyklus (Acute Workload), sondern auch über einen definierten längeren Trainingszeitraum (Chronic Workload, z. B. Mesozyklus) analysiert wer-

den. Entsprechend der üblichen Planungs- und Periodisierungszyklen wird als einfachste Möglichkeit oftmals ein gleitender Mittelwert über drei bis vier Wochen Trainingsdauer berechnet.

Vor einigen Jahren wurde dem Verhältnis zwischen der akuten und der chronischen Trainingsbelastung ein enger Zusammenhang zur Verletzungsinzidenz zugeschrieben (Blanch & Gabbett, 2016; Gabbett, 2016). Die Grundannahme war, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Verletzungsereignis gering ist, solange sich die akute Belastung auf dem üblichen Niveau bewegt. Erst wenn die akute Belastung das Eineinhalbfache der chronischen Belastung überschreitet, könne von einem nennenswert erhöhten Risiko ausgegangen werden (■ Abb. 3.79 und 3.80). Eine deutliche Unterschreitung der chronischen Belastungen sei ebenfalls suboptimal. Hierdurch könne es zu einem raschen Fitness- und Leistungsverlust kommen, der wiederum für ein gesteigertes Verletzungsrisiko verantwortlich sei. Die konkreten Angaben für „optimale“ Belastungen und ge-



■ **Abb. 3.79** Propagierter Zusammenhang zwischen dem Verhältnis der akuten zur chronischen Belastung und der Wahrscheinlichkeit für ein Verletzungsereignis. Abgesehen von der Plausibilität einiger Grundan-

nahmen ist nach kritischer wissenschaftlicher Prüfung weder die theoretische Herleitung noch die statistische Fundierung des propagierten „Modells“ vertretbar. (nach Blanch & Gabbett, 2016 und nach Gabbett, 2016)

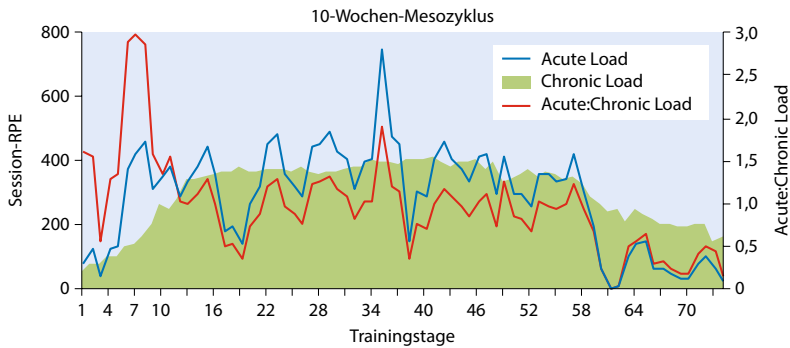


Abb. 3.80 Illustratives Fallbeispiel für das Trainings-Monitoring eines Freizeitsportlers in der Vorbereitung auf einen Halbmarathon (Acute Load = blaue Linie; Chronic Load = grüne Fläche; Acute to Chronic Load = rote Linie). Die Trainingsbelastung wird am Anfang zu plötzlich gesteigert, sodass nach sieben Trainingstagen ein erhöhtes Risiko (Acute to Chronic ca. 3,0) entsteht. In der Folge bleibt das Verhältnis der akuten zur chronischen Belastung im sog. „Sweet Spot“ (Acute to Chronic < 1,5) und im Rahmen der chronischen Belastung. Ein Vorbereitungslauf (Halb-

marathonwettkampf) führt am 36. Trainingstag zu einem erneuten Risikoanstieg (Acute to Chronic = 1,7). Die Folge ist eine unmittelbar anschließende Erkältung und eine viertägige Trainingspause. In der Taper-Phase beginnend nach ca. 60 Tagen sinkt die Trainingsbelastung erkennbar ab. Plausible Fallbeispiele wie dieses führten sicherlich zur großen Akzeptanz des Acute to Chronic Workload Modells. Dennoch muss erneut betont werden, dass der in [Abb. 3.77](#) dargestellte statistische Zusammenhang keine valide Evidenzgrundlage besitzt

steigertes Verletzungsrisiko sind natürlich nur als allgemeine Richtlinien zu verstehen, welche je nach Sportart, Trainingshistorie, Athlet und der verwendeten Berechnungsformeln variieren können. Folglich standen die von Gabbett vertretenen starren Vorgaben sowie deren theoretische und methodische Begründung schnell zu Recht stark in der Kritik der Scientific Community. So folgten im *British Journal of Sports Medicine* auf die Veröffentlichungen von Gabbett zahlreiche kritische Diskussionsartikel. Zuletzt kamen intensive systematische Analysen zu dem Schluss, dass die Berechnung des Acute to Chronic Workload Ratio (ACWR) sowohl theoretisch-konzeptuell als auch statistisch-analytisch zur Vorhersage und Manipulation des Verletzungsrisikos nicht mehr haltbar sei (Impellizzeri et al., 2020a, b). Als pragmatische Alternative kann Praktikern somit lediglich empfohlen werden, Metriken zum Training Load weiterhin in ihren ursprünglichen Einheiten zu analysieren und vor dem Hintergrund etablierter Trainingsprinzipien zu interpretieren.

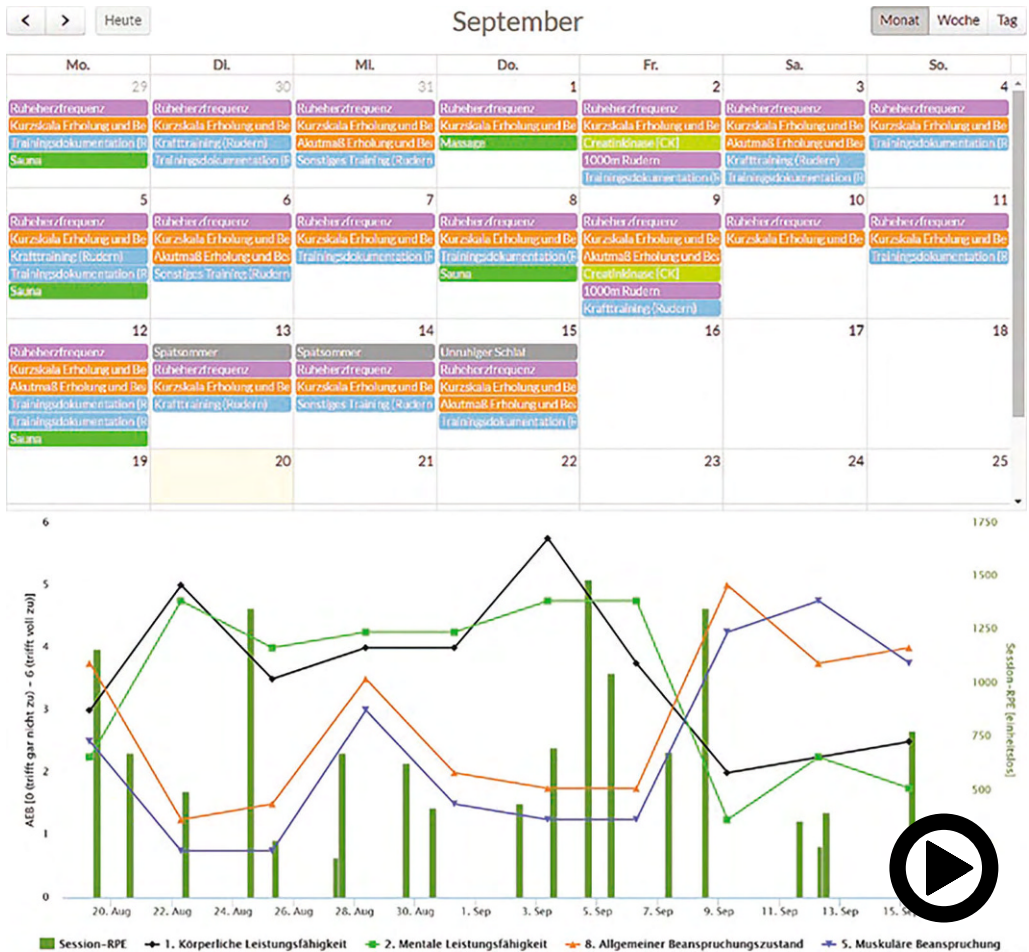
Praxistipp

Jede abrupte Veränderung der Trainingsgewohnheiten ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. Folglich sollte die Trainingsbelastung nicht plötzlich, sondern kontinuierlich innerhalb einer Trainingsphase (z. B. einem Mesozyklus über drei Monate) gesteigert werden. Hochleistungssportler tolerieren auch extrem hohe Trainingsbelastungen beschwerdefrei, sofern der Organismus chronisch an diesen Workload gewöhnt ist. Folglich ist nicht die absolute Höhe der Belastung, sondern die Belastungsgewöhnung entscheidend dafür, ob ein Athlet beschwerdefrei bleibt. Dies gilt selbstverständlich nur für Verletzungen (z. B. Muskelverletzungen) und Erkrankungen (z. B. Erkältung), die ohne äußerliche Einwirkung entstehen.

■ Monitoring zur Trainingssteuerung in der Sportpraxis:

Zur Dokumentation von Belastung, Beanspruchung und Leistungsveränderungen sowie von Körpergewicht und Ernährung (Kalorienbilanz, Nahrungssupplemente) stehen inzwischen verschiedene kommerzielle Online-Plattformen zur Verfügung. Individuell maßgeschneiderte Erfassungssysteme können nach wie vor auf Excel-Basis gestaltet werden (► <https://www.you->

[tube.com/user/ExcelTricksforSports](https://www.youtube.com/user/ExcelTricksforSports)). Auch für andere (frei zugängliche) Software wie Google Sheets und R sind online zahlreiche Tutorials verfügbar, welche speziell sportwissenschaftliche Datenanalyse thematisieren. Selbst die klassische „Paper-and-Pencil-Methode“ kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein. Die von unserer Projektgruppe entwickelte Monitoring-Plattform REGmon (Rasche & Pfeiffer, 2020; ► Abb. 3.81) ermöglicht die Zusammenstellung sehr indi-



■ **Abb. 3.81** Screenshot mit Eingabe- und Ausgabe-fenster der Datenbank REGmon. Der Athlet kann über die Kalenderfunktion aus einer vorprogrammierten Auswahl von individuell angemessenen Parametern sowohl

die Trainingsdokumentation als auch die Belastungs- und Beanspruchungsdokumentation vornehmen und sich die Ergebnisse in jedem gewünschten Zeitintervall darstellen lassen. (► <https://doi.org/10.1007/000-04v>)

vidueller Lösungen für Athleten aus zahlreichen Sportarten und ist mittlerweile als Open-Source-Software verfügbar (GitHub: ► <https://github.com/REGmon-project/regmon>; Website: ► <https://regmon-project.org> [Strottkötter et al., 2023]).

Zwischen Trainingsdokumentation und individualisierter Trainingssteuerung existieren in der Sportpraxis derzeit noch zahlreiche im Detail ungeklärte Entscheidungsschritte, die eine „programmgesteuerte“ bzw. softwaregestützte Ableitung von Praxisempfehlungen erschweren. Andererseits wächst die Anzahl der Hersteller von Kleingeräten und Applikationen, die sich unterschiedlicher Messgrößen bedienen (z. B. Muskelreflexaktivität oder HRV, u. a. gemessen durch die Kamera des Mobiltelefons) und auf der Basis unbekannter und unveröffentlichter Algorithmen integrative Pauschalindizes propagieren (z. B. Readiness). Im Sinne eines „Schnelltesters“ vermitteln sie dem Sportler klare Handlungsempfehlungen darüber, ob er sein Training unbeschwert fortsetzen kann (Ampel auf Grün) oder den Training Load dringend reduzieren soll (Ampel auf Rot). Hier sollte stets im Einzelfall kritisch geprüft werden, ob das System wissenschaftlich ausgereift ist und folgenden Anforderungen genügt:

1. Nachgewiesene Evidenz der erfassten Parameter für das Belastungs- und Erholungs-Monitoring in verschiedenen Sportarten.
2. Individualisierte und ausreichend repräsentative Baseline-Messung für alle interpretierten Parameter (ggf. in definierten gut erhalten und hochbelasteten Zuständen).
3. Plausibel statistisch begründete Abgrenzung zwischen zufälligen und überzufälligen Abweichungen tagesaktueller Messwerte von der individuellen Baseline (univariate Beurteilungsgenauigkeit).
4. Plausibel statistisch oder theoretisch begründete Abwägung mehrerer gleichzei-

tig erhobener Parameter (multivariate Beurteilungsgenauigkeit).

Anforderung 1 In eigenen Untersuchungen (u. a. Wiewelhove et al., 2015; Hecksteden et al., 2016; Meyer et al., 2016; Raeder et al., 2016) konnten wir die unterschiedliche Sensitivität ausgewählter Ermüdungsparameter für verschiedene Sportartengruppen bereits feststellen. Während psychometrische Verfahren sehr gut, aber wenig differenzierend für alle Belastungsformen praktikabel einsetzbar sind, können nur wenige Leistungsindizes regelmäßig in der Praxis eingesetzt werden (► Tab. 3.15). Verschiedene bekannte Labormarker können gut im Ausdauersport eingesetzt werden (z. B. Harnstoff, IGF-1, CK, freies Testosteron, Cortisol und CRP), im Kraft- und Schnelldauersport sowie in den Sportspielen sind hingegen nur CK und mit Abstrichen CRP geeignet.

Anforderung 2 Bei sämtlichen Markern kann von einer hohen interindividuellen Merkmalsvarianz ausgegangen werden. Dies liegt an der unterschiedlichen Interpretation von psychometrischen Skalen (Neigung zu Extremwerten versus Tendenz zur Mitte), dem persönlichen Leistungsspektrum bei sportmotorischen Tests (z. B. Sprungleistungen im Countermovement Jump) und der hohen Individualität physiologischer Reaktionen (z. B. sog. „Responder“ und „Non-Responder“ bei CK-Auslenkungen). Folglich wird vorgeschlagen, dass alle Parameter zunächst für jeden Sportler in ausreichender Messwiederholung für definierte Rahmenbedingungen (z. B. vollständig erholt versus komplett ermüdet) bestimmt werden (vgl. Hecksteden et al., 2017). Erst wenn diese individuellen Baseline-Normwerte vorliegen, kann der nächste Schritt zur Feinjustierung der Trainingssteuerung mit einer gesteigerten Sicherheit vollzogen werden.

Praxistipp: Online-Trainingsdokumentation durch GPS

Die Trainingsdokumentation besitzt in den Ausdauersportarten eine lange Tradition. Athleten nutzen inzwischen diverse Online-Plattformen und Apps, um ihre akkumulierte Trainingsleistung abzubilden und mit anderen Sportlern zu vergleichen. Dies wird inzwischen durch GPS-gestützte Systeme vereinfacht, die weltweit alle gängigen Lauf- oder Radstrecken kennen. Hierbei wird jeder angemeldete Teilnehmer des entsprechenden Internetforums, der ein bekanntes Streckensegment im Training passiert hat, mit der dabei realisierten Leistung in einem Ranking abgebildet (Abb. 3.82). Jeder Athlet erhält auf diese Weise eine aufschlussreiche Rückmeldung über die absolvierte Trainingsleistung. Zusätzlich befindet er sich durch die Öffentlichkeit, in die er sich begibt, auch während seines Trainings stets in einem virtuellen Wettkampf gegen sich selbst und gegen andere Teilnehmer der Ausdauer-Community. Erfahrungen zeigen, dass der Trainingsumfang durch die Dokumentation von Training steigt; die Trainingsintensität

wird durch die öffentliche Zugänglichkeit der Trainingsleistung ebenfalls erhöht. In den Ausdauersportarten, in denen ein hoher Trainingsumfang eine wesentliche Leistungsvoraussetzung ist, kann dieses Medium funktionell sinnvoll genutzt werden. Eine Trainingsdokumentation sollte auch in anderen Sportarten schon frühzeitig von den verantwortlichen Trainern bei leistungssportlich orientierten Kindern und Jugendlichen eingeführt werden, damit sie auf dem Weg zum mündigen Athleten bereits in jungem Alter entsprechende Kompetenzen entwickeln.

Anforderung 3 Selbst für den Fall, dass eine individuelle Baseline vorliegt, stellt sich die Frage, wie groß die Abweichung eines Parameters von der Norm sein muss, um für die Trainingssteuerung relevant zu sein. So kann ein Leistungsabfall von 3 cm im Countermovement Jump „zufällig“ sein oder bereits ein Alarmsignal darstellen. Zur Erleichterung und Standardisierung dieser wichtigen Entscheidung bei der Betrachtung eines Parameters (univariate Beurteilung) können z. B. effektstärken- und/oder messfehlerbasierte

☆ Vuelta a Aguamarga

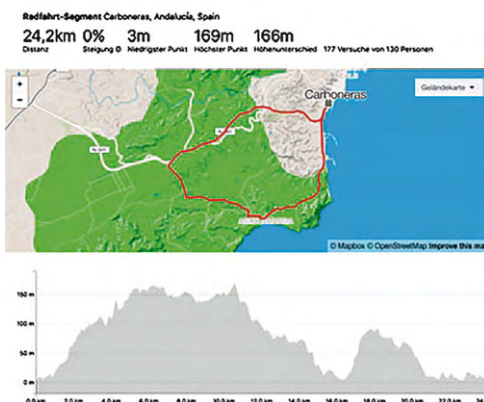


Abb. 3.82 Eines von unendlich vielen Radfahrsegmenten mit Streckenverlauf und Höhenprofil sowie ein Auszug aus der sehr langen Rangliste von Trainierenden,

Rang	Name	Datum	Geschwindigkeit	HF	Leistung	Zeit
...	...	...	...	...	...	...
76		01. Apr 17	36,6km/h	176bpm	232W Powermeter	39:49:00
77		01. Apr 17	36,5km/h	183bpm	268W Powermeter	39:53:00
77		01. Apr 17	36,5km/h	177bpm	285W	39:53:00
79			36,5km/h	167bpm	284W	39:55:00
80		01. Apr 17	36,4km/h	162bpm	301W Powermeter	40:00:00
81		01. Apr 17	36,2km/h	163bpm	292W	40:16:00
82		01. Apr 17	35,8km/h	169bpm	300W	40:42:00
...						
104		01. Apr 17	32,6km/h	176bpm	258W Powermeter	44:45:00
105		01. Apr 17	32,5km/h	171bpm	222W Powermeter	44:46:00
106		01. Apr 17	30,8km/h	-	234W	47:20:00
107		24. Nov 17	30,6km/h	169bpm	231W	47:36:00
108		01. Apr 17	30,0km/h	-	-	48:31:00
109		01. Apr 17	28,8km/h	143bpm	188W	50:40:00
110		29. Sep 17	28,3km/h	-	-	51:25:00
		29. Sep 17	28,3km/h	-	175W	51:25:00
112		23. Feb 17	27,5km/h	133bpm	181W	52:57:00
113		25. Mai 17	24,5km/h	-	-	59:23:00
114		23. Aug 17	23,7km/h	-	-	01:01:36
115		28. Feb 17	21,2km/h	-	137W	01:08:35

die diese Strecke passiert haben. Weiter oben im Ranking befinden sich meist Fahrer, die die Strecke zusätzlich mit Powermeter und Herzfrequenzmonitor absolvieren

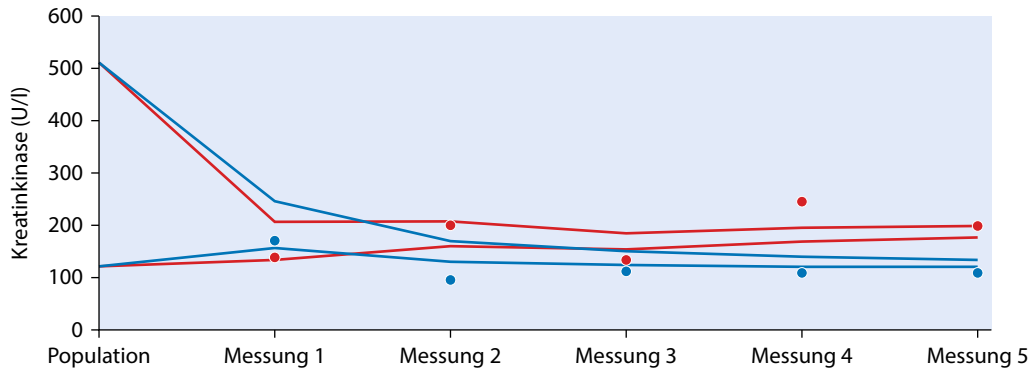


Abb. 3.83 Normwertindividualisierung am Beispiel der Kreatinkinase (CK). Die a priori-Verteilung der Gesamtpopulation ist zunächst sehr breit. Aus den individuellen Messwerten im erholten (blau) und im ermüdeten Zustand (orange) berechnen sich nach mehre-

ren Messwiederholungen individuelle a posteriori-Korridore. Messwerte oberhalb des rotfarbenen Korridors (z. B. > 300 U/l) zeigen für diesen Athleten im Rahmen der Trainingssteuerung Regenerationsbedarf an. (Meyer et al., 2016, S. 29)

Statistiken verwendet werden. So muss eine individuelle Veränderung mindestens einen praktisch bedeutsamen Grenzwert (eine Verbesserung der 20-m-Sprintleistung im Fußball sollte mindestens 0,03–0,06 s umfassen, damit die Chancen steigen, im Zweikampf den Ball zu erobern; Haugen & Buchheit, 2016) und/oder den testspezifischen Messfehler überschreiten (Hopkins, 2004).

Liegen wie bei den klassischen Labormarkern (z. B. CK) bereits im Vorfeld erhobene a priori-Verteilungen für große Stichproben sowie zusätzlich eine Reihe von individuellen Messwerten in erholt und ermüdeten Zustand vor, so kann die Normwertindividualisierung und die Definition entsprechender Korridore für „ermüdet“ und „erholt“ auch mittels der „Bayes’schen Statistik“ bzw. „Bayesianischen Statistik“ erfolgen (Meyer et al., 2016, 2020; Hecksteden et al., 2017, 2018). Diese Form der Wahrscheinlichkeitsrechnung definiert, ausgehend von einer gruppenbasierten a priori-Verteilung, eine individuelle a posteriori-Verteilung und damit individuelle Korridore für den erholt oder ermüdeten Zustand (Abb. 3.83).

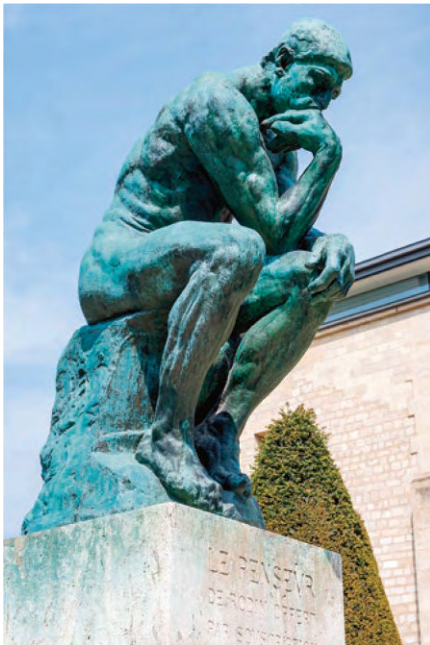
Anforderung 4 Liegen Daten aus unterschiedlichen Messverfahren vor (multivariate

Beurteilung), kann die Interpretation für die Trainingssteuerung erleichtert werden, wenn alle Parameter in der gleichen Richtung ausschlagen (z. B. ein Abfall der Leistung im Countermovement Jump, ein Abfall der submaximalen Herzfrequenz, hohe CK-Werte außerhalb der individuellen Norm, Muskelschmerzen und geringe allgemeine Leistungsbereitschaft im KEB). Problematisch wird die Entscheidungsfindung jedoch, wenn die Veränderungen tendenziell unterschiedlich ausfallen. Bei mehreren Parametern ist nicht immer eindeutig festzulegen, wie eine Veränderung zu interpretieren ist. Dies trifft zum Beispiel auf die submaximale Herzfrequenz zu (s. Praxistipp). Zukünftig sind folglich die trainingswissenschaftlichen Bemühungen hinsichtlich einer multivariaten Betrachtung zu verstärken. Einfache Entscheidungsbäume mit festgelegter Betrachtungskaskade von Psychometrie, Leistung und Labormarkern könnten hierzu einen ersten möglichen Schritt darstellen.

Zusammenfassend besitzt das Monitoring eine wichtige Funktion im Sinne einer Feinjustierung und Individualisierung der Trainingssteuerung. Vorsicht ist jedoch vor unseriösen Verfahren geboten, die den genannten Anforderungen nicht entsprechen. Die Weiterentwicklung neuer Parameter und

multivariater Verfahren der Entscheidungsfindung bleibt mit Spannung abzuwarten, obwohl reine „Blackbox-Entscheidungen“ auch in Zukunft (glücklicherweise) utopisch bleiben und in der Sportpraxis zudem auf wenig Resonanz stoßen werden. Folglich kann für die Sportpraxis nur empfohlen werden, dass Handlungsentscheidungen im Rahmen der Trainingssteuerung zukünftig nicht vollends automatisiert, sondern stets im vertrauensvollen Diskurs zwischen Athleten und Trainer sowie dem sportwissenschaftlichen Betreuerstab auf der Basis der erhobenen Messwerte getroffen werden sollten.

3.6 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Nehmen Sie gemäß  Abb. 3.12 eine prozentuale Gewichtung der Leistungskomponenten für die Sportarten Windsurfen, Bobfahren (Anschieber), Bogenschießen, Handball und Badminton vor und begründen Sie diese in kurzen Wor-

ten. Erläutern Sie in dem Zusammenhang die Interaktion zwischen technischen und taktischen Komponenten.

2. Recherchieren Sie in der wissenschaftlichen Literatur Daten zum Belastungs- und Beanspruchungsprofil Ihrer favorisierten Sportart, fassen Sie dieses tabellarisch zusammen und leiten Sie hieraus grundlegende Empfehlungen für die Leistungssteuerung ab.
3. Befassen Sie sich mit dem Bereich „Sports Analytics“ auf der Basis aktueller Veröffentlichungen (z. B. Link, 2018).
4. Besuchen Sie zwei Wettspiele aus zwei unterschiedlichen Sportarten auf regionaler oder nationaler Ebene und analysieren Sie möglichst systematisch die Inhalte und Dauer der Wettkampfvorbereitung.
5. Absolvieren Sie den Deutschen Motorik-Test (DMT) 2-mal und reflektieren Sie die Reliabilität der einzelnen Testverfahren. Berechnen Sie die prozentualen Leistungsveränderungen zwischen Pre- und Post-Test. Welche Einzeltests weisen die geringste Zuverlässigkeit auf?
6. Erstellen Sie eine valide Testbatterie für die von Ihnen favorisierte Sportart. Zu welchen Zeitpunkten sollte diese Testbatterie absolviert werden?
7. Benennen Sie allgemeine Leitlinien und sportartspezifische Schwerpunkte der Trainingssteuerung für eine Sportart Ihrer Wahl und erstellen Sie einen Mikrozyklus für diese Sportart.
8. Gestalten Sie für sich eine praktikable Auswahl von Monitoring-Parametern und dokumentieren Sie Ihr eigenes Training über einen Zeitraum von zwei Wochen.
9. Richtig oder falsch?
 - Leistungssteuerung erfolgt sowohl aus einer kurz- als auch einer langfristigen Perspektive.
 - Wichtige Eckpfeiler der Leistungssteuerung sind Wettkampfanalyse, Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung.
 - Zur täglichen Feinjustierung der Trainingssteuerung sind Trainingsdoku-

mentation und zusätzliche Monitoring-Daten hilfreich.

- Ist-Sollwert-Vergleiche von individuellen leistungsdiagnostischen Befunden mit alters- und geschlechtsspezifischen Normwerten erleichtern die individuelle Trainingssteuerung.

Literatur

- Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2003). Heart rate monitoring: Applications and limitations. *Sports Medicine*, 33(7), 517–538. <https://doi.org/10.2165/00007256-200333070-00004>.
- Allen, H. (2019). *Training and racing with a power meter*. VeloPress.
- Allen, H., & Coggan, A. (2015). *Wattmessung im Radsport und Triathlon*. spomedis.
- Althoff, T., Sosić, R., Hicks, J. L., King, A. C., Delp, S. L., & Leskovec, J. (2017). Large-scale physical activity data reveal worldwide activity inequality. *Nature*, 547(7663), 336–339. <https://doi.org/10.1038/nature23018>.
- Atkinson, G., & Nevill, A. M. (1998). Statistical Methods in assessing measurement error (reliability) in variables relevant to sports medicine. *Sports Medicine*, 26(4), 217–238. <https://doi.org/10.2165/00007256-199826040-00002>.
- Bachl, N., Löllgen, H., Tschan, H., Wackerhage, H., & Wessner, B. (2018). *Molekulare Sport- und Leistungsphysiologie*. Springer.
- Bangsbo, J., & Lindquist, F. (1992). Comparison of various exercise tests with endurance performance during soccer in professional players. *International Journal of Sports Medicine*, 13(2), 125–132. <https://doi.org/10.1055/s-2007-1021243>.
- Bangsbo, J., & Mohr, M. (2014). *Individual training in football*. Slangrup: BangsboSport ApS.
- Bangsbo, J., Iaia, F. M., & Krstrup, P. (2008). The Yo-Yo intermittent recovery test: A useful tool for evaluation of physical performance in intermittent sports. *Sports Medicine*, 38(1), 37–51. <https://doi.org/10.2165/00007256-200838010-00004>.
- Bar-Or, O. (1987). The Wingate anaerobic test. An update on methodology, reliability and validity. *Sports Medicine*, 4(6), 381–394. <https://doi.org/10.2165/00007256-198704060-00001>.
- Bellenger, C. R., Fuller, J. T., Thomson, R. L., Davison, K., Robertson, E. Y., & Buckley, J. D. (2016). Monitoring athletic training status through autonomic heart rate regulation. A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 46(10), 1461–1486. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0484-2>.
- Bishop, D., Girard, O., & Mendez-Villanueva, A. (2011). Repeated-sprint ability – part II: recommendations for training. *Sports Medicine*, 41(9), 741–756. <https://doi.org/10.2165/11590560-000000000-00000>.
- Blanch, P., & Gabbett, T. J. (2016). Has the athlete trained enough to return to play safely? The acute: chronic workload ratio permits clinicians to quantify a player's risk of subsequent injury. *British Journal of Sports Medicine*, 50(8), 471–475. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095445>.
- Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *Lancet*, 8(1), 307–310. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(86\)90837-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8).
- Bleicher, A., Mader, A., & Mester, J. (1998). Zur Interpretation von Laktatleistungskurven – experimentelle Ergebnisse mit computergestützten Nachberechnungen. *Spektrum der Sportwissenschaften*, 10, 92–104.
- Bohannon, R. W. (1998). Hand-grip dynamometry provides a valid indication of upper extremity strength impairment in home care patients. *Journal of Hand Therapy*, 11(4), 258–260. [https://doi.org/10.1016/S0894-1130\(98\)80021-5](https://doi.org/10.1016/S0894-1130(98)80021-5).
- Bongers, C. W. G., Thijssen, D. H. J., Veltmeijer, M. T. W., Hopman, M. T. E., & Eijssvogels, T. M. H. (2015). Precooling and percooling (cooling during exercise) both improve performance in the heat: a meta-analytical review. *British Journal of Sports Medicine*, 49, 377–384. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092928>.
- Borg, G. (1998). *Borg's perceived exertion and pain scales*. Human Kinetics.
- Borresen, J., & Lambert, M. I. (2009). The quantification of training load, the training response and the effect on performance. *Sports Medicine*, 39(9), 779–795. <https://doi.org/10.2165/11317780-000000000-00000>.
- Bortz, J., & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler*. Springer.
- Bös, K. (1987). *Handbuch sportmotorischer Tests*. Hogrefe.
- Bös, K. (2016). *Deutscher Motorik-Test 6-18 (DMT 6-18): Erarbeitet vom ad-hoc-Ausschuss „Motorische Tests für Kinder und Jugendliche“ der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs)*. Feldhaus.
- Bösing, L., Bauer, C., Remmert, H., & Lau, A. (2019). *Handbuch Basketball. Technik – Taktik – Training – Methodik. Das offizielle Lehrbuch des DBB* (3. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Bourdon, P. C., Cardinale, M., Murray, A., Gastin, P., Kellmann, M., Varley, M. C., Gabbett, T. J., Coutts, A. J., Burgess, D. J., Gregson, W., & Cable, N. T. (2017). Monitoring athlete training loads. Consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12, S2161–S2170. <https://doi.org/10.1123/IJSP.2017-0208>.

- Bowman, W. C. (1981). Effects of adrenergic activators and inhibitors on the skeletal muscles. In L. Szekeres (Hrsg.), *Adrenergic activators and inhibitors. Handbook of experimental pharmacology* (Bd. 54/II, S. 47–128). Springer.
- Bowman, W. C., & Zaims, E. (1958). The effects of adrenaline, noradrenaline and isoprenaline on skeletal muscle contractions in the cat. *The Journal of Physiology*, 144, 92–107. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1958.sp006088>.
- Bradley, P. S., Mohr, M., Bendiksen, M., Randers, M. B., Flindt, M., Barnes, C., Hood, P., Gomez, A., Andersen, J. L., Di Mascio, M., Bangsbo, J., & Krstrup, P. (2011). Sub-maximal and maximal Yo-Yo intermittent endurance test level 2: Heart rate response, reproducibility and application to elite soccer. *European Journal of Applied Physiology*, 111(6), 969–978. <https://doi.org/10.1007/s00421-010-1721-2>.
- Brock, K., Schirp, R., Kraft, M., Remmert, H., & Ferrauti, A. (2006). Wettpielvorbereitung in der 1. Bundesliga. In K. Weber, D. Augustin, P. Maier & K. Roth (Hrsg.), *Wissenschaftlicher Transfer für die Praxis der Sportspiele*. Wissenschaftliche Berichte und Materialien, (Bd. 9, S. 258–261). Sport & Buch Strauß.
- Brouha, L. (1943). The step test: a simple method of measuring physical fitness for muscular work in young men. *Research Quarterly: American Association for Health, Physical Education and Recreation*, 14(1), 31–37. <https://doi.org/10.1080/10671188.1943.10621204>.
- Brzycki, M. (1993). Strength testing: predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 64, 88–90. <https://doi.org/10.1080/07303084.1993.10606684>.
- Buchheit, M. (2008). The 30-15 intermittent fitness test: accuracy for individualizing interval training of young intermittent sport players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(2), 365–374. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181635b2e>.
- Buchheit, M. (2010). The 30-15 intermittent fitness test: 10 year review. *Myorobie Journal*, 1, 1–9.
- Buchheit, M. (2012). Repeated-sprint performance in team sport players: Associations with measures of aerobic fitness, metabolic control and locomotor function. *International Journal of Sports Medicine*, 33(3), 230–239. <https://doi.org/10.1055/s-0031-1291364>.
- Buchheit, M. (2014). Monitoring training status with HR measures: do all roads lead to rome? *Frontiers in Physiology*. <https://doi.org/10.3389/fphys.2014.00073>.
- Buchheit, M., & Laursen, P. B. (2013). High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: part I: cardiopulmonary emphasis. *Sports Medicine*, 43(5), 313–338. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0029-x>.
- Buchheit, M., Simpson, M. B., Al Haddad, H., Bourdon, P. C., & Mendez-Villanueva, A. (2012). Monitoring changes in physical performance with heart rate measures in young soccer players. *European Journal of Applied Physiology*, 112(2), 711–723. <https://doi.org/10.1007/s00421-011-2014-0>.
- Buchheit, M., Racinais, S., Bilsborough, J. C., Bourdon, P. C., Voss, S. C., Hocking, J., Cordy, J., Mendez-Villanueva, A., & Coutts, A. J. (2013). Monitoring fitness, fatigue and running performance during a pre-season training camp in elite football players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 16(6), 550–555. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2012.12.003>.
- Büsch, D., & Granacher, U. (2014). *Y-Balance-Test™. Anwenderhandbuch des Instituts für angewandte Trainingswissenschaft*. IAT/FES e.V.
- Buskies, W., Liesner, K., & Zieschang, K. (1993). Zur Problematik der Steuerung der Belastungsintensität beim Dauerlauftraining älterer Männer. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 44, 568–573.
- Cardinale, M., & Varley, M. C. (2017). Wearable training-monitoring technology. Applications, challenges, and opportunities. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12(Suppl. 2), 55–62. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0423>.
- Carling, C., Le Gall, F., & Dupont, G. (2012). Analysis of repeated high-intensity running performance in professional soccer. *Journal of Sports Sciences*, 30, 325–336. <https://doi.org/10.1080/02640414.2011.652655>.
- Conconi, F., Ferrari, M., Ziglio, P. G., Droghetti, P., & Codeca, L. (1982). Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runners. *Journal of Applied Physiology*, 52(4), 869–873. <https://doi.org/10.1152/jappl.1982.52.4.869>.
- Cook, G., Burton, L., Hoogenboom, B. J., & Voight, M. (2014a). Functional movement screening: the use of fundamental movements as an assessment of function – part 1. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 9(3), 396–409.
- Cook, G., Burton, L., Hoogenboom, B. J., & Voight, M. (2014b). Functional movement screening: the use of fundamental movements as an assessment of function – part 2. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 9(4), 549–563.
- Cooper, K. H. (1968). A means of assessing maximal oxygen intake. Correlation between field and treadmill testing. *JAMA*, 203(3), 201–204.
- Coutts, A. J., Crowcroft, S., & Kempton, T. (2018). Developing athlete monitoring systems: theoretical basis and practical applications. In M. Kellmann (Hrsg.), *Sport, recovery and performance: interdisciplinary insights* (S. 19–32). Routledge.
- Dawson, B. (2012). Repeated-sprint ability: where are we? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 7(3), 285–289. <https://doi.org/10.1123/ijspp.7.3.285>.

- De Marées, H. (2002). *Sportphysiologie*. Sport und Buch Strauß.
- De Marées, H. (2003). *Sportphysiologie* (9. Aufl.). Sport und Buch Strauß.
- Domínguez, R., Maté-Muñoz, J. L., Serra-Paya, N. S., & Garancho-Cataño, M. V. (2018). Lactate threshold as a measure of aerobic metabolism in resistance training. *International Journal of Sports Medicine*, 39, 163–172. <https://doi.org/10.1055/s-0043-122740>.
- Duffield, R. (2008). Cooling interventions for the protection and recovery of exercise performance from exercise-induced heat stress. *Medicine and Sport Science*, 53, 89–103. <https://doi.org/10.1159/000151552>.
- Edwards, A., & Polman, R. (2012). *Pacing in sport and exercise (Sports and athletics preparation, performance, and psychology)*. Nova Science Publishers.
- Ehlenz, H., Grosser, M., & Zimmermann, E. (1985). *Krafttraining – Grundlagen, Methoden, Übungen, Leistungssteuerung, Trainingsprogramme*. BLV.
- Falke, A., Hanakam, F., Grabow, V., & Ferrauti, A. (2012). Evaluation of a 2000 m performance prediction model for elite rowers based on anaerobic threshold and maximum sprint power. In *ECSS*.
- Faude, O., Kindermann, W., & Meyer, T. (2009). Lactate threshold concepts: how valid are they? *Sports Medicine*, 39(6), 469–490. <https://doi.org/10.2165/00007256-200939060-00003>.
- Fernandez-Fernandez, J., Ulbricht, A., & Ferrauti, A. (2014). Fitness testing of tennis players: how valuable is it? *British Journal of Sports Medicine*, 48, 22–31. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-093152>.
- Ferrauti, A. (1992). *Tennis-Doppel und Spielerbeobachtung*. Czwalina.
- Ferrauti, A. (1999). *Der Energiestoffwechsel im Tennis*. Schriften der Deutschen Sporthochschule Köln, Bd. 43. Academia.
- Ferrauti, A., & Rimmert, H. (2003). The effects of creatine supplementation: a review with special regards to ballgames. *European Journal of Sport Science*, 3, 81–107. <https://doi.org/10.1080/17461390300073309>.
- Ferrauti, A., Knoop, M., Pischetsrieder, H., & Lange, P. (2009). Entwicklung einer Testbatterie für den Fußball-Torhüter. *Leistungssport*, 49(4), 15–21.
- Ferrauti, A., Kinner, V. J., & Fernandez-Fernandez, J. (2011). The hit & turn tennis test: an acoustically controlled endurance test for tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 29(5), 485–494. <https://doi.org/10.1080/02640414.2010.539247>.
- Ferrauti, A., Kellmann, M., Langenkamp, H., Rimmert, H., & Stadtmann, T. (2015). *Basketball-Talente – Leitlinien und Empfehlungen auf dem Weg zur Spitze*. Sport und Buch Strauß.
- Ferrauti, A., Maier, P., & Weber, K. (2016). *Handbuch für Tennistraining, Leistung – Athletik – Gesundheit*. Meyer & Meyer.
- Ferrauti, A., Ulbricht, A., & Fernandez-Fernandez, J. (2018). Assessment of physical performance for individualized training prescription in tennis. In G. Di Giacomo, T. Ellenbecker & W. B. Kibler (Hrsg.), *Tennis medicine. A complete guide to evaluation, treatment, and rehabilitation* (S. 167–188). Springer.
- Foster, C. (1998). Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 30(7), 1164–1168. <https://doi.org/10.1097/00005768-199807000-00023>.
- Foster, C., Boullousa, D., McGuigan, M., Fusco, A., Cortis, C., Arney, B. E., Orton, B., Dodge, C., Jaime, S., Radtke, K., van Erp, T., de Koning, J. J., Bok, D., Rodriguez-Marroyo, J. A., & Porcari, J. P. (2021). 25 years of session rating of perceived exertion: historical perspective and development. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 16(5), 612–621. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2020-0599>.
- Freibichler, H., & Steiner, H. (1983). Interaktives Video – eine Perspektive für den Leistungssport. *Leistungssport*, 13(6), 5–12.
- Freiwald, J. (2009). *Optimales Dehnen. Sport – Prävention – Rehabilitation* (2. Aufl.). Spitta.
- Freiwald, J., & Greiving, A. (2016). *Optimales Krafttraining. Sport – Rehabilitation – Prävention*. Spitta.
- Fröhlich, M., Mayerl, J., Pieter, A., & Kemmler, W. (2020). *Einführung in die Methoden, Methodologie und Statistik im Sport*. Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61039-8>.
- Gabbett, T. J. (2016). The training-injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder? *British Journal of Sports Medicine*, 50, 273–280. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095788>.
- Gabbett, T. J., & Sheppard, M. (2013). Testing and training agility. In R. K. Tanner & C. J. Gore (Hrsg.), *Physiological tests for elite athletes* (S. 449–461). Human Kinetics.
- Gerisch, G., & Weber, K. (1992). Diagnostik der Ausdauer und Schnelligkeit im Leistungsfußball (1. Teil). *Fußballtraining*, 10(9), 32–38.
- Girard, O., Lattier, G., Micallef, J.-P., & Millet, G. P. (2006). Changes in exercise characteristics, maximal voluntary contraction, and explosive strength during prolonged tennis playing. *British Journal of Sports Medicine*, 40, 521–526. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2005.023754>.
- Girard, O., Mendez-Villanueva, A., & Bishop, D. (2011). Repeated-sprint ability – Part I: Factors contributing to fatigue. *Sports Medicine*, 41(8), 673–694. <https://doi.org/10.2165/11590550-000000000-00000>.
- Gonzalez, A. M., Wells, A. J., Hoffman, J. R., Stout, J. R., Fragala, M. S., Mangine, G. T., McCormack, W. P., Townsend, J. R., Jajtner, A. R., Emerson, N. S., & Iv, R. E. H. (2013). Reliability of the Woodway Curve(TM) non-motorized treadmill for assessing anaerobic performance. *Journal of Sports Science and Medicine*, 12(1), 104–108.
- González-Badillo, J. J., Sánchez-Medina, L., Pareja-Blanco, F., & Rodríguez-Rosell, D. (2017). *Fundamentals of velocity-based resistance training*. Ambra.

- Grosser, V. (2013). Die Messung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Funktionsstörungen: Möglichkeiten und Grenzen. In K.-D. Thomann & A. Bahemann (Hrsg.), *Orthopädisch-unfallchirurgische Begutachtung: Handbuch der klinischen Begutachtung* (S. 13–28). Urban & Fischer.
- Grosser, M., Brüggemann, P., & Zintl, F. (1986). *Leistungssteuerung in Training und Wettkampf*. BLV.
- Hagedorn, G. (1971). Beobachtung und Leistungsmessung im Sportspiel. *Leistungssport*, 1(1), 17–22.
- Halson, S. L. (2014). Monitoring training load to understand fatigue in athletes. *Sports Medicine*, 44(2), 139–147. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0253-z>.
- Hammes, D., Skorski, S., Schwindling, S., Ferrauti, A., Pfeiffer, M., Kellmann, M., & Meyer, T. (2016). Can the Lamberts and Lambert submaximal cycle test (LSCT) indicate fatigue and recovery in trained cyclists? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 11(3), 328–336. <https://doi.org/10.1123/ijssp.2015-0119>.
- Hanakam, F. (2015). *Laufen und Herzfrequenz*. Meyer & Meyer.
- Hanakam, F., & Ferrauti, A. (2009). Der Schritt-Atem-Rhythmus: theoretische Begründung und kritische Betrachtung seiner Praktikabilität für die Trainingssteuerung. In M. Krüger, N. Neuber, M. Brach & K. Reinhart (Hrsg.), *Bildungspotenziale im Sport*. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, (Bd. 191, S. 254). Czwalina.
- Haugen, T., & Buchheit, M. (2016). Sprint running performance monitoring: methodological and practical considerations. *Sports Medicine*, 46, 641–656. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0446-0>.
- Heck, H., & Schulz, H. (2002). Methoden der anaeroben Leistungsdiagnostik. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 53(7+8), 202–212.
- Heck, H., Mader, A., Liesen, H., & Hollmann, W. (1982). Vorschlag zur Standardisierung leistungsdiagnostischer Untersuchungen auf dem Laufband. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 33, 304–307.
- Heck, H., Mader, A., Hess, G., Mücke, S., Mueller, R., & Hollmann, W. (1985). Justification of the 4-mmol/l lactate threshold. *International Journal of Sports Medicine*, 6, 117–130. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1025824>.
- Hecksteden, A., Skorski, S., Schwindling, S., Hammes, D., Pfeiffer, M., Kellmann, M., Ferrauti, A., & Meyer, T. (2016). Blood-borne markers of fatigue in competitive athletes – Results from simulated training camp. *PLOS ONE*, 11, e148810. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148810>.
- Hecksteden, A., Pitsch, W., Julian, R., Pfeiffer, M., Kellmann, M., Ferrauti, A., & Meyer, T. (2017). A new method to individualize monitoring of muscle recovery in athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12, 1137–1142. <https://doi.org/10.1123/ijssp.2016-0120>.
- Hecksteden, A., Pitsch, W., Rosenberger, F., & Meyer, T. (2018). Repeated testing for the assessment of individual response to exercise training. *Journal of Applied Physiology*, 124(6), 1567–1579. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00896.2017>.
- Hitzschke, B., Kölling, S., Ferrauti, A., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Kellmann, M. (2015). Entwicklung der Kurzskaala zur Erfassung von Erholung und Beanspruchung im Sport (KEB). *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 22, 146–161. <https://doi.org/10.1026/1612-5010/a000150>.
- Hoffmann, M., Moeller, T., Seidel, I., & Stein, T. (2015). Prediction of elite triathlon performance by multiple linear regression models. In U. Marušič (Hrsg.), *20th annual congress of the European College of Sport Science*. Malmö, 24th–27th June 2015.
- Hoffmann, M., Moeller, T., Seidel, I., & Stein, T. (2016). Predicting elite triathlon performance: A comparison of multiple regressions and artificial neural networks. In *21st Annual Congress of the European College of Sport Science*. Vienna, 6th–9th July. University of Vienna.
- Hohmann, A. (1985). *Zur Struktur der komplexen Sportspielleistung*. Czwalina.
- Hohmann, A. (2001). Leistungsdiagnostische Kriterien sportlichen Talents. Dargestellt am Beispiel des leichtathletischen Sprints. *Leistungssport*, 31(4), 14–22.
- Hohmann, A. (2009). *Entwicklung sportlicher Talente an sportbetonten Schulen*. Schwimmen – Leichtathletik – Handball. Imhof.
- Hohmann, A., & Brack, R. (1983). Theoretische Aspekte der Leistungsdiagnostik im Sportspiel. *Leistungssport*, 13(2), 5–10.
- Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M., & Pfeiffer (2020). *Einführung in die Trainingswissenschaft*. Limpert.
- Höhner, O. (2005). *Entscheidend handeln im Sportspiel Fußball. Eine Analyse im Lichte der Rubicontheorie*. Hofmann.
- Hollmann, W. (1999). Vor 40 Jahren: ventilatorische und Laktatschwelle – Wie es dazu kam. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 50(10), 323–326.
- Hopkins, W. G. (2000). Measures of reliability in sports medicine and science. *Sports Medicine*, 30(1), 1–15. <https://doi.org/10.2165/00007256-200030010-00001>.
- Hopkins, W. G. (2004). How to interpret changes in an athletic performance test. *Sportscience*, 8, 1–7.
- Hopkins, W. G. (2015). Spreadsheets for analysis of validity and reliability. *Sportscience*, 19, 36–44.
- Hopkins, W. G., Hawley, J. A., & Burke, L. M. (1999). Design and analysis of research on sport performance enhancement. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 31(3), 472–485. <https://doi.org/10.1097/00005768-199903000-00018>.
- Hopkins, W. G., Marshall, S. W., Batterham, A. M., & Hanin, J. (2009). Progressive statistics for studies in sports medicine and exercise science. *Medicine &*

- Science in Sports & Exercise*, 41(1), 3–12. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31818cb278>.
- Horn, A. (2003). *Diagnostik der Herzfrequenzvariabilität in der Sportmedizin. Rahmenbedingungen und methodische Grundlagen*. Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Sportmedizin.
- Hottenrott, K. (2014). Parameter der HRV zur individuellen Regenerationssteuerung im Sport. In K. Hottenrott, T. Gronwald & H. Schmidt (Hrsg.), *Herzfrequenzvariabilität: Grundlagen – Methoden – Anwendungen* (S. 21–29). Feldhaus.
- Hottenrott, K., & Hoos, O. (2013). Sportmotorische Fähigkeiten und sportliche Leistungen – Trainingswissenschaft. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 439–502). Springer.
- Howle, K. (2018). *Athlete monitoring for Injury prevention – An Australian case study*. Presentation at Forum of Ball Sports Training, Peking.
- Impellizzeri, F. M., & Marcora, S. M. (2009). Test validation in sport physiology: lessons learned from clinimetrics. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 4(2), 269–277. <https://doi.org/10.1123/ijcpp.4.2.269>.
- Impellizzeri, F. M., Woodcock, S., Coutts, A. J., Fanchini, M., McCall, A. & Vigotsky, A. D. (2020a). What role do chronic workloads play in the acute to chronic workload ratio? Time to dismiss ACWR and its underlying theory. *Sports Medicine*, 51(3), 581–592. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01378-6>.
- Impellizzeri, F. M., Tenan, M. S., Kempton, T., Novak, A. & Coutts, A. J. (2020b). Acute: Chronic workload ratio: Conceptual issues and fundamental pitfalls. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 15(6), 907–913. <https://doi.org/10.1123/ijcpp.2019-0864>.
- Inbar, O., Bar-Or, O., & Skinner, J. S. (1996). *The Wingate anaerobic test*. Human Kinetics.
- Issurin, V. B. (2010). New horizons for the methodology and physiology of training periodization. *Sports Medicine*, 40(3), 189–206. <https://doi.org/10.2165/11319770-000000000-00000>.
- Jackson, A. S., Pollock, M. L., & Ward, A. (1980). Generalized equations for predicting body density of women. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 12(3), 175–181.
- Jeffries, A. C., Wallace, L., Coutts, A. J., McLaren, S. J., McCall, A., & Impellizzeri, F. M. (2020). Athlete-reported outcome measures for monitoring training responses: a systematic review of risk of bias and measurement property quality according to the COSMIN guidelines. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 15(9), 1203–1215. <https://doi.org/10.1123/ijcpp.2020-0386>.
- Jeffries, A. C., Marcora, S. M., Coutts, A. J., Wallace, L., McCall, A., & Impellizzeri, F. M. (2022). Development of a revised conceptual framework of physical training for use in research and practice. *Sports Medicine*, 52(4), 709–724. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01551-5>.
- Julian, R., Meyer, T., Fullagar, H. H. K., Skorski, S., Pfeiffer, M., Kellmann, M., Ferrauti, A., & Hecksteden, A. (2017). Individual patterns in blood-borne indicators of fatigue-trait or chance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31, 608–619. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001390>.
- Kellmann, M., & Kallus, K. W. (2016). The recovery-stress questionnaire for athletes. In K. W. Kallus & M. Kellmann (Hrsg.), *The recovery-stress questionnaires: user manual* (S. 89–134). Pearson.
- Kellmann, M., & Kölling, S. (2020). *Das Akutmaß und die Kurzskala zur Erfassung von Erholung und Beanspruchung für Erwachsene und Kinder/Jugendliche* (1. Aufl.). Bd. 1. Sportverlag Strauß.
- Kellmann, M., Bertollo, M., Bosquet, L., Brink, M., Coutts, A. J., Duffield, R., Erlacher, D., Halson, S. L., Hecksteden, A., Heidari, J., Kallus, K. W., Meeusen, R., Mujika, I., Robazza, C., Skorski, S., Venter, R., & Beckmann, J. (2018). Recovery and performance in sport: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(2), 240–245. <https://doi.org/10.1123/ijcpp.2017-0759>.
- Kelly, D. M., & Drust, B. (2009). The effect of pitch dimensions on heart rate responses and technical demands of small-sided soccer games in elite players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 12(4), 475–479. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2008.01.010>.
- Kendall, F. P., McCreary, E. K., Provance, P. G., Rodgers, M. M., & Romani, W. A. (Hrsg.). (2005). *Muscles: testing and function with posture and pain*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Keul, J., Simon, G., Berg, A., Dickhuth, H. H., Goerttler, I., & Kubel, R. (1979). Bestimmung der individuellen anaeroben Schwelle zur Leistungsbewertung und Trainingsgestaltung. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 30, 212–216.
- Kirbschus, K., Kirbschuss, M., & Ferrauti, A. (2011). Adaptation of the léger's fitness test to judo. In T. Cable & K. George (Hrsg.), *16th Annual congress of the European College of Sports Science* (S. 127). Liverpool.
- Klitzke Borszcz, F., Ferreira Tramontin, A., & Costa, P. V. (2019). Is the functional threshold power interchangeable with the maximal lactate steady state in trained cyclists? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14(8), 1029–1035. <https://doi.org/10.1123/ijcpp.2018-0572>.
- Knoop, M., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2013). Evaluation of a specific reaction and action speed test for the soccer goalkeeper. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(8), 2141–2148. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31827942fa>.
- Knuttgen, H. G. (1970). Oxygen debt after submaximal physical exercise. *Journal of Applied Physiology*, 29(5), 651–657. <https://doi.org/10.1152/jappl.1970.29.5.651>.

- Krug, J., Kurth-Rosenkranz, R., Voß, G., Wenzel, U., & Witt, W. (2019). *Diagnostikum der elementaren motorischen Schnelligkeit*. Lehmanns.
- Kushner, A. M., Brent, J. L., Schoenfeld, B. J., Hugentobler, J., Lloyd, R. S., Vermeil, A., Chu, D. A., Harbin, J., McGill, S. M., & Myer, G. D. (2015). The back squat part 2: targeted training techniques to correct functional deficits and technical factors that limit performance. *Strength and Conditioning Journal*, 37(2), 13–60. <https://doi.org/10.1519/SSC.000000000000130>.
- Lacome, M., Simpson, B., Broad, N., & Buchheit, M. (2018). Monitoring players' readiness using predicted heart-rate responses to soccer drills. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(10), 1273–1280. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0026>.
- Lakomy, H. K. A. (1987). The use of a non-motorized treadmill for analysing sprint performance. *Ergonomics*, 30, 627–637.
- Lamberts, R. P., Swart, J., Noakes, T. D., & Lambert, M. I. (2011). A novel submaximal cycle test to monitor fatigue and predict cycling performance. *British Journal of Sports Medicine*, 45(10), 797–804. <https://doi.org/10.1136/bjism.2009.061325>.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung*. Schriftenreihe Trainerbibliothek, Bd. 31. Philippka.
- Lames, M., & Hansen, G. (2001). Designing observational systems to support top-level teams in game sports. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 1(1), 83–90.
- Lander, J. (1985). Maximums based on reps. *National Strength & Conditioning Association Journal*, 6, 60–61.
- Langley, G. B., & Shephard, H. (1985). The visual analogue scale: Its use in pain measurements. *Rheumatology International*, 5, 145–148.
- Le Meur, Y., Pichon, A., Schaal, K., Schmitt, L., Louis, J., Gueneron, J., Vidal, P. P., & Hausswirth, C. (2013). Evidence of parasympathetic hyperactivity in functionally overreached athletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 45(11), 2061–2071. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182980125>.
- Léger, L., & Boucher, R. (1980). An indirect continuous running multistage field test: the Université de Montréal track test. *Canadian Journal of Applied Sport Sciences*, 5(2), 77–84.
- Léger, L. A., & Lambert, J. (1982). A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict O_{2max} . *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 49, 1–12. <https://doi.org/10.1007/BF00428958>.
- Léger, L. A., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988). The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness. *Journal of Sports Sciences*, 6, 93–101. <https://doi.org/10.1080/02640418808729800>.
- Letzelter, H., & Letzelter, M. (1982). Die Struktur sportlicher Leistungen als Gegenstand der Leistungsdiagnostik in der Trainingswissenschaft. *Leistungssport*, 12(5), 351–361.
- Lienert, G. A., & Raatz (1989). *Testaufbau und Testanalyse* (6. Aufl.). Beltz.
- Link, D. (2018). Sports Analytics – wie aus (kommerziellen) Sportdaten neue Möglichkeiten für die Sportwissenschaft entstehen. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(1), 13–25. <https://doi.org/10.1007/s12662-017-0487-7>.
- Lipińska, P., Allen, S. V., & Hopkins, W. G. (2016). Modeling parameters that characterize pacing of elite female 800-m freestyle swimmers. *European Journal of Sport Science*, 16(3), 287–292. <https://doi.org/10.1080/17461391.2015.1013996>.
- Lombardi, V. P. (1989). *Beginning weight training*. W. C. Brown.
- Luig, P. (2015). *Verletzungen im deutschen Profihandball der Männer*. Ruhr-Universität Bochum. Unveröffentlichte Dissertation.
- Mader, A., Liesen, H., Heck, H., Philippi, H., Rost, R., Schürch, P., & Hollmann, W. (1976). Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit im Labor. *Sportarzt und Sportmedizin*, 27(80–88), 109–112.
- Margaria, R., Aghemo, P., & Rovelli, E. (1966). Measurement of muscular power (anaerobic) in man. *Journal of Applied Physiology*, 21(5), 1662–1664. <https://doi.org/10.1152/jappl.1966.21.5.1662>.
- Markovic, G., Dizdar, D., Jukic, I., & Cardinale, M. (2004). Reliability and factorial validity of squat and countermovement jump tests. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 18(3), 551–555.
- Martínez-Cava, A., Hernández-Belmonte, A., Courel-Ibáñez, J., Morán-Navarro, R., González-Badillo, J. J., & Pallarés, J. G. (2020). Reliability of technologies to measure the barbell velocity: Implications for monitoring resistance training. *PLOS ONE*, 15(6), e232465. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232465>.
- Mayhew, J. L., Kerkisick, C. D., Lentz, D., Ware, J. S., & Mayhew, D. L. (2004). Using repetitions to fatigue to predict one-repetition maximum bench press in male high school athletes. *Pediatric Exercise Science*, 16, 265–276.
- McGuigan, M. (2017). *Monitoring training and performance in athletes*. Human Kinetics.
- McKenzie, D. K., Bigland-Ritchie, B., Gorman, R. B., & Gandevia, S. C. (1992). Central and peripheral fatigue of human diaphragm and limb muscles assessed by twitch interpolation. *The Journal of Physiology*, 454(1), 643–656.
- McNair, D. M., Lorr, M., & Droppelmann, L. F. (1992). *Manual for the profile of mood states*. Educational and Industrial Testing Service.
- Medbø, J. I., Mohn, A. C., Tabata, I., Bahr, R., Vaage, O., & Sejersted, O. M. (1988). Anaerobic capacity determined by maximal accumulated O_2 deficit. *Journal of Applied Physiology*, 64(1), 50–60. <https://doi.org/10.1152/jappl.1988.64.1.50>.

- Memmert, D., & Raabe, D. (2017). *Revolution im Profifußball: Mit Big Data zur Spielanalyse 4.0*. Springer.
- Memmert, D., Lemmink, K., & Sampaio, J. (2017). Current approaches to tactical performance analyses in soccer using position data. *Sports Medicine*, 47(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0562-5>.
- Meyer, T., Ferrauti, A., Kellmann, M., & Pfeiffer, M. (2016). *Regenerationsmanagement im Spitzensport REGman – Ergebnisse und Handlungsempfehlungen*. Sportverlag Strauß. Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.)
- Meyer, T., Ferrauti, A., Kellmann, M., & Pfeiffer, M. (Hrsg.). (2020). *Regenerationsmanagement im Spitzensport (Teil 2)* (1. Aufl.). Bundesinstitut für Sportwissenschaft. <https://regman.org/regman-broschuere/>
- Millet, G. Y., Martin, V., Martin, A., & Verges, S. (2011). Electrical stimulation for testing neuromuscular function: From sport to pathologic. *European Journal of Applied Physiology*, 111(10), 2489–2500. <https://doi.org/10.1007/s00421-011-1996-y>.
- Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 34(4), 689–694. <https://doi.org/10.1097/00005768-200204000-00020>.
- Mohr, M., Krstrup, P., Nybo, L., & Bangsbo, J. (2004). Muscle temperature and sprint performance during soccer matches – beneficial effect of re-warm-up at half-time. *Journal of Sports Sciences*, 22(6), 553–554. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2004.00349.x>.
- Morin, J. B., & Samozino, P. (2018). *Biomechanics of training and testing: innovative concepts and simple field methods*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05633-3>.
- Mujika, I., & Padilla, S. (2003). Scientific bases for pre-competition tapering strategies. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 35(7), 1182–1187. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000074448.73931.11>.
- Myer, G. D., Kushner, A. M., Brent, J. L., Schoenfeld, B. J., Hugentobler, J., Lloyd, R. S., Vermeil, A., Chu, D. A., Harbin, J., & McGill, S. M. (2014). The back squat: A proposed assessment of functional deficits and technical factors that limit performance. *Strength and Conditioning Journal*, 36(6), 4–27. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000103>.
- Nimphius, S. (2014). Increasing agility. In D. Joyce & D. Lewindon (Hrsg.), *High-performance training for sports* (S. 185–198). Human Kinetics.
- Oh, S. H., Mierau, A., Thevis, M., Thomas, A., Schneider, C., & Ferrauti, A. (2018). Effects of different exercise intensities in the morning on football performance components in the afternoon. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(2), 235–244. <https://doi.org/10.1007/s12662-018-0520-5>.
- Oliver, J. L., Williams, C. A., & Armstrong, N. (2006). Reliability of a field and laboratory test of repeated sprint ability. *Pediatric Exercise Science*, 18(3), 339–350. <https://doi.org/10.1123/pes.18.3.339>.
- de Paula Simola, R. A., Harms, N., Raeder, C., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2015). Assessment of neuromuscular function after different strength training protocols using tensiomyography. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(5), 1339–1348. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000768>.
- de Paula Simola, R. Á., Raeder, C., Wiewelhove, T., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2016). Muscle mechanical properties of strength and endurance athletes and changes after one week of intensive training. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 30, 73–80. <https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2016.05.005>.
- Perl, J., Lames, M., & Glitsch, U. (2002). *Modellbildung in der Sportwissenschaft*. Hofmann.
- Plews, D. J., Laursen, P. B., Le Meur, Y., Hausswirth, C., Kilding, A. E., & Buchheit, M. (2014). Monitoring training with heart rate variability: how much compliance is needed for valid assessment? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 9(5), 783–790. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2013.0455>.
- Plisky, P. J., Gorman, P. P., Butler, R. J., Kiesel, K. B., Underwood, F. B., & Elkins, B. (2009). The reliability of an instrumented device for measuring components of the star excursion balance test. *North American Journal of Sports Physical Therapy*, 4(2), 92–99.
- Powden, C. J., Dodds, T. K., & Gabriel, E. H. (2019). The reliability of the star excursion balance test and lower quarter Y-Balance test in healthy adults: A systematic review. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 14(5), 683–694.
- Pyne, D. B. (2013). Data collection and analysis. In R. K. Tanner & C. J. Gore (Hrsg.), *Physiological tests for elite athletes* (S. 35–42). Australian Institute of Sport.
- Qiao, Q., & Nyamadorj, R. (2010). Is the association of type II diabetes with waist circumference or waist-to-hip ratio stronger than that with body mass index? *European Journal of Clinical Nutrition*, 64(1), 30–34. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2009.93>.
- Raeder, C., Wiewelhove, T., de Paula Simola, R. Á., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2016). Assessment of fatigue and recovery in male and female athletes after 6 days of intensified strength training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(12), 3412–3427. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001427>.
- Rakovic, E., Paulsen, G., Helland, C., Haugen, T., & Eriksrud, O. (2022). Validity and reliability of a motorized sprint resistance device. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(8), 2335–2338. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003830>.
- Rasche, C., & Pfeiffer, M. (2020). REGmon – ein intelligentes und innovatives Online-Portal für die Sport-

- praxis. In T. Meyer, A. Ferrauti, M. Kellmann & M. Pfeiffer (Hrsg.), *Regenerationsmanagement im Spitzensport (Teil 2)* (1. Aufl. S. 27–40). Bundesinstitut für Sportwissenschaft.
- Remmert, H. (2002). *Spielbeobachtung im Basketball: Analyse des gruppentaktischen Angriffsverhaltens im Positionsangriff gegen die Mann-Mann-Verteidigung auf der Grundlage einer prozessorientierten Modellbildung*. Czwalina.
- Remmert, H. (2003). Basketball: Analyse des gruppentaktischen Angriffsverhaltens auf der Grundlage einer prozessorientierten Modellbildung. *Leistungssport*, 33(6), 23–29.
- Renfree, A., & Gibson, A. (2013). Influence of different performance levels on pacing strategy during the Women's World Championship marathon race. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 8(3), 279–285. <https://doi.org/10.1123/ijsp.8.3.279>.
- Rost, R., & Hollmann, W. (1982). *Belastungsuntersuchungen in der Praxis*. Thieme.
- Roth, K. (2002). Sportmotorische Tests. In R. Singer & K. Willimczyk (Hrsg.), *Sozialwissenschaftliche Methoden in der Sportwissenschaft* (S. 99–121). Czwalina.
- Scharhag-Rosenberger, F. (2013). Die Spiroergometrie in der Sportmedizin. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 64(12), 362–366.
- Scharhag-Rosenberger, F., Walitzek, S., Kindermann, W., & Meyer, T. (2012). Differences in adaptations to 1 year of aerobic endurance training: Individual patterns of nonresponse: Variability of training responses. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 22(1), 113–118. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2010.01139.x>.
- Schek, A. (2018). *Top ernährt im Sport*. Books on Demand.
- Schlipfing, M., Salmen, J., Tschentscher, M., & Igel, C. (2017). Adaptive pattern recognition in real-time video-based soccer analysis. *Journal of Real-Time Image Processing*, 13(2), 345–361. <https://doi.org/10.1007/s11554-014-0406-1>.
- Schnabel, G., Harre, D., & Borde, A. (1994). *Trainingswissenschaft*. Sportverlag.
- Schneider, C., Hanakam, F., Wiewelhove, T., Döweling, A., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2018). Heart rate monitoring in team sports – A conceptual framework for contextualizing heart rate measures for training and recovery prescription. *Frontiers in Physiology*, 9, 639. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00639>.
- Schneider, C., Wiewelhove, T., Raeder, C., Flatt, A. A., Hoos, O., Hottenrott, L., Schumbera, O., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2019). Heart rate variability monitoring during strength and high-intensity interval training overload microcycles. *Frontiers in Physiology*, 10, 582. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00582>.
- Schneider, C., Loch, F., & Rasche, C. (2020a). Monitoring – methodische Wege zur täglichen Feinjustierung von Trainings- und Erholungssteuerung. In *Regenerationsmanagement im Spitzensport (Teil 2): REGman – Ergebnisse und Handlungsempfehlungen* (1. Aufl. S. 17–26). Bundesinstitut für Sportwissenschaft. <https://regman.org/regman-broschueren/>.
- Schneider, C., Wiewelhove, T., McLaren, S. J., Röleke, L., Käsbauer, H., Hecksteden, A., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2020b). Monitoring training and recovery responses with heart rate measures during standardized warm-up in elite badminton players. *PLOS ONE*, 15(12), e244412. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244412>.
- Seidel, I., Hohmann, A., Dierks, B., Daum, M., & Lühnenschloß, D. (2000). Die individuelle Handballleistung im Nachwuchsbereich – Pfadanalysen zum Einfluß grundlegender Leistungsvoraussetzungen. In W. Schmidt & A. Knollenberg (Hrsg.), *Sport – Spiel – Forschung: Gestern – Heute – Morgen* (S. 247–252). Czwalina.
- Seidel, I., Hohmann, A., Lühnenschloß, D., Dierks, B., Daum, M., & Wichmann, E. (2002). Schnelligkeit im Nachwuchsleistungssport. Zur Bedeutung ausgewählter Schnelligkeitskomponenten als frühe Talentkriterien und später leistungsbestimmende Merkmale in den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik und Handball. In Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.), *BISp-Jahrbuch 2001* (S. 165–170). BISp.
- Seidell, J. C. (2010). Waist circumference and waist/hip ratio in relation to all-cause mortality, cancer and sleep apnea. *European Journal of Clinical Nutrition*, 64(1), 35–41. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2009.71>.
- Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. *Psychological Bulletin*, 86(2), 420–428. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.86.2.420>.
- Shushan, T., McLaren, S. J., Buchheit, M., Scott, T. J., Barrett, S., & Lovell, R. (2022). Submaximal fitness tests in team sports: a theoretical framework for evaluating physiological state. *Sports Medicine*, 52(11), 2605–2626. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01712-0>.
- Skorski, S., & Abbiss, C. R. (2017). The manipulation of pace within endurance Sport. *Frontiers in Physiology*. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00102>.
- Slater, G., Woolford, S. M., & Marfell-Jones, M. J. (2013). Assessment of physique. In R. K. Tanner & C. J. Gore (Hrsg.), *Physiological tests for elite athletes* (2. Aufl. S. 167–198). Human Kinetics.
- Smits, B. L. M., Pepping, G. J., & Hettinga, J. (2014). Pacing and decision making in sport and exercise: the roles of perception and action in the regulation of exercise intensity. *Sports Medicine*, 44(6), 763–775. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0163-0>.
- Smolenski, U.-C., Buchmann, J., Beyer, L., Harke, G., Pahnke, J., & Seidel, W. (2020). *Janda Manuelle*

- Muskelfunktionsdiagnostik Theorie und Praxis.* Urban & Fischer.
- Sperlich, B., & Holmberg, H.-C. (2017). Wearable, yes, but able ...? It is time for evidence-based marketing claims! *British Journal of Sports Medicine*, 51, 1240. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097295>.
- Stegmann, H., Kindermann, W., & Schnabel, A. (1981). Lactate kinetics and individual anaerobic threshold. *International Journal of Sports Medicine*, 2, 160–165. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1034604>.
- Steinacker, J. M., Lormes, W., Liu, Y., Lehmann, M., Kellmann, M., & Altenburg, D. (2000). Die Unmittelbare Wettkampfvorbereitung (UWV) im Rudern am Beispiel der Junioren-Nationalmannschaft des Deutschen Ruderverbandes – Leistungsphysiologische, psychologische und sportmedizinische Aspekte. *Leistungssport*, 30(4), 29–34.
- Stewart, P. F., Tuner, A. N., & Miller, S. C. (2014). Reliability, factorial validity, and interrelationships of five commonly used change of direction speed tests. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 24, 500–506. <https://doi.org/10.1111/sms.12019>.
- Stiehler, G. (1962). Möglichkeiten und Grenzen der Spielbeobachtung. *Theorie und Praxis der Körperkultur*, 4, 361–364.
- Stockbrugger, B. A., & Haennel, R. G. (2001). Validity and reliability of a medicine ball explosive power test. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 15(4), 431–438.
- Strottkötter, C., Bach, K., Bechtis, D., Radouniklis, P., & Pfeiffer, M. (2023). *REGmon: A web application for athlete monitoring in sport practice and research*. SportRxiv. <https://doi.org/10.51224/SRXIV.342>.
- Swinton, P. A., Hemingway, B. S., Saunders, B., Gualano, B., & Dolan, E. (2018). A statistical framework to interpret individual response to intervention: paving the way for personalized nutrition and exercise prescription. *Frontiers in Nutrition*, 5, 41. <https://doi.org/10.3389/fnut.2018.00041>.
- Tanner, R., & Gore, C. (2013a). Quality assurance in exercise physiology laboratories. In R. Tanner & C. Gore (Hrsg.), *Physiological tests for elite athletes* (S. 3–10). Human Kinetics.
- Tanner, R., & Gore, C. (2013b). *Physiological tests for elite athletes*. Human Kinetics.
- Thompson, K. G. (2016). *Pacing – Mit der richtigen Strategie optimale Leistungen erbringen*. Spomedis.
- Thorpe, R. T., Atkinson, G., Drust, B., & Gregson, W. (2017). Monitoring fatigue status in elite team-sport athletes. Implications for practice. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12, 227–234. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2016-0434>.
- Toigo, M. (2006). Trainingsrelevante Determinanten der molekularen und zellulären Skelettmuskeladaptation. Teil 1: Einleitung und Längenadaptation. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 54(3), 101–107. <https://doi.org/10.5167/UZH-16053>.
- Tong, R., Bell, W., & Ball, G. (2001). Reliability of power output measurements during repeated treadmill sprinting in rugby players. *Journal of Sports Sciences*, 19, 289–297. <https://doi.org/10.1080/026404101750158394>.
- Torres-Unda, J., Zarrazquin, I., Gravina, L., Zubero, J., Seco, J., Gil, S. M., & Irazusta, J. (2016). Basketball performance is related to maturity and relative age in elite adolescent players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(5), 1325–1332. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001224>.
- Trampisch, U. S., Franke, J., Jedamzik, N., Hinrichs, T., & Platen, P. (2012). Optimal Jamar dynamometer handle position to assess maximal isometric hand grip strength in epidemiological studies. *The Journal of Hand Surgery*, 37(11), 2368–2373. <https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2012.08.014>.
- Trosse, H. D. (2000). Die Unmittelbare Wettkampfvorbereitung (UWV) in den Mannschaftsspielen. *Leistungssport*, 30(2), 5–11.
- Ückert, S., & Joch, W. (2007). Effects of warm-up and precooling on endurance performance in the heat. *British Journal of Sports Medicine*, 41, 380–384. <https://doi.org/10.1136/bjism.2006.032292>.
- Ulbricht, A., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2013). Conception for fitness testing and individualized training programs in the German Tennis Federation. *Sportorthopädie und Sporttraumatologie*, 29(3), 180–192. <https://doi.org/10.1016/j.orthtr.2013.07.005>.
- Ulbricht, A., Fernandez-Fernandez, J., Mendez-Villanueva, A., & Ferrauti, A. (2016). Impact of fitness characteristics on tennis performance in elite junior tennis players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(4), 989–998. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000001267>.
- Urhausen, A., Gabriel, H., & Kindermann, W. (1995). Blood hormones as markers of training stress and overtraining. *Sports Medicine*, 20, 251–276. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001267>.
- Van Mechelen, W., Van Lier, W. H., Hlobil, H., Crolla, I., & Kemper, H. C. G. (1991). *Eurofit: handleiding met referentieschalen voor 12- tot en met 16-jarige jongens en meisjes in Nederland*. Uitgeverij de Vriesborch.
- Vanhatalo, A., Jones, A. M., & Burnley, M. (2011). Application of critical power in sport. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 6(1), 128–136. <https://doi.org/10.1123/ijsp.6.1.128>.
- Voss, G., Witt, M., & Werthner, R. (2007). *Herausforderung Schnelligkeitstraining*. Meyer & Meyer.
- Wathen, D. (1994). Load assignment. In T. R. Baechle (Hrsg.), *Essentials of strength training and conditioning* (S. 435–439). Human Kinetics.
- Weber, K., Kollath, E., & Schmidt, G. (1991). *Video und Computer im Leistungssport der Sportspele*. Workshop an der Deutschen Sporthochschule Köln, 10.–12.09.1990. Sport und Buch Strauß.

- Weir, J. P. (2005). Quantifying test-retest reliability using the intraclass correlation coefficient and the SEM. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 19(1), 231–240. <https://doi.org/10.1519/15184.1>.
- Welday, J. (1988). *Should you check for strength with periodic max lifts?* Scholastic Coach.
- Wendt, D., van Loon, L. J., & Lichtenbelt, W. D. (2007). Thermoregulation during exercise in the heat: Strategies for maintaining health and performance. *Sports Medicine*, 37, 669–682. <https://doi.org/10.2165/00007256-200737080-00002>.
- Wiewelhove, T., Raeder, C., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2015). Markers for routine assessment of fatigue and recovery in male and female team sport athletes during high-intensity interval training. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139801>.
- Winter, C., & Pfeiffer, M. (2020). Quantitative Spielanalyse – den Überblick bei zunehmender Heterogenität der Ansätze behalten. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 50, 51–59. <https://doi.org/10.1007/s12662-019-00623-z>.
- Wisloff, U., Castagna, C., Helgerud, J., Jones, R., & Hoff, J. (2004). Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players. *British Journal of Sports Medicine*, 38, 285–288. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2002.002071>.
- Young, W. (1995). Laboratory strength assessment of athletes. *New Studies in Athletics*, 10, 88–96.
- Zimmermann, E. (1986). *Das Ausscheidungsverhalten der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin unter Trainings-, Vorwettkampf- und Wettkampfbedingungen. Eine Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Sympathikus Aktivität und Leistungsfähigkeit*. Habilitationsschrift